

保密须知

本创业计划书属商业机密，所有权属于创业团队。其所涉及的内容和资料仅供贵单位参阅，并遵守以下保密规定：

（1）在没有取得 xx 科技创业团队的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；

（2）应该像对待贵单位的机密资料一样对待本计划书所提供所有机密资料；

（3）本创业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用；

（4）未经创业小组全体成员同意而复制、传递、影印、泄露或散布该计划书的内容的，将根据中华人民共和国相关法律、规定，依法诉讼，本项目团队将保留采取进一步措施的权利。

xx 创业团队

2020 年 9 月 13 日

目录

第 1 章 执行总结	1
1.1 公司简介	1
1.2 市场分析	2
1.3 产品概况	3
1.4 项目优势	4
1.5 财务融资	5
第 2 章 市场分析	1
2.1 SaaS 行业市场分析	1
2.2 AI 数据服务行业分析	8
2.3 少儿编程行业趋势分析	10
第 3 章 产品介绍	17
3.1 服务模式	17
3.2 基础功能模块	17
3.3 少儿编程模块	21
3.4 AI 引擎模块	21
3.5 师资培训模块	23
3.6 招生营销服务模块	24
3.7 电商增收模块	25
3.8 技术实现与数据方案	28
3.9 数据采集与处理	32
3.10 竞品分析	44
第 4 章 服务案例	50
4.1 课程特色	51
4.2 课程体系	51
4.3 一站式 SaaS 平台	52
第 5 章 营销推广	56
5.1 营销推广策略	56
5.2 价格	58
5.3 渠道	58
第 6 章 公司运营	59
6.1 公司战略定位	59
6.2 公司发展战略	59
6.3 公司组织结构	61

第 7 章 融资预测与分析.....	62
7.1 资金来源与运用.....	62
7.2 盈利模式.....	65
7.3 退出机制.....	66
第 8 章 财务状况.....	67
8.1 前提假设.....	67
8.2 成本核算.....	67
8.3 期间费用.....	70
8.4 财务报表.....	75
8.5 盈利预测.....	76
第 9 章 风险分析.....	79
9.1 市场风险.....	79
9.2 技术风险.....	80
9.3 财务风险.....	80
9.4 管理风险.....	81
9.5 团队文化风险.....	82
第 10 章 团队介绍.....	错误！未定义书签。
10.1 核心成员.....	错误！未定义书签。
10.2 学校指导老师.....	错误！未定义书签。
10.3 企业创业导师.....	错误！未定义书签。
附录 1 xx 创业团队参观某编程企业.....	83
附录 2 项目专利与成果.....	84
附录 3 平台界面详细介绍.....	85

第 1 章 执行总结

1.1 公司简介

xx 科技，由来自 xxxx 大学与华东师范大学多学科人才共同创立，团队拟创建“**上海 xxxx 科技有限公司**”，公司致力于“AI+教育”的技术研发，独立研发了 AI 引擎精准教学 SSaaS 服务平台，前期提供少儿编程垂直领域服务快速占领市场，中期面向 B 端机构开放线上入驻教学，形成全门类智能教学服务平台，后期以数据驱动构建全方位教育行业的生态链。

公司准备在 2020 年秋季学期申请入驻位于上海市普陀区华东师范大学科技园，团队目前共 10 余人，其中品牌创始团队共 3 人，团队核心成员在教育、互联网领域有过相关工作或丰富的实践经验。公司的愿景为“通过持续创新，连接和整合行业资源，引领教育行业发展，依托由全方位汇集的优质线上教学资源，以 AI 智能为引擎实现多场景精准有效教学，通过与线下多方教辅机构加盟，让 AI 引擎精准教育 SSaaS 服务平台走进更多学校、机构，积极承担社会责任，促进教育发展，推动社会进步”。

1.2 市场分析

随着教育理念和水平的快速提升，各类中小教育机构层出不穷，但是又都不同程度的面临缺乏核心竞争力、难以长期立足的困境。其症结可归为以下 3 点：

第一，在传统一对多授课依然是主流的教育模式，教师无法“因材施教”，学情无法精准评估。而“AI+教育”的辅助教学功能正是解决该现象的重要突破口，预计 2021 “AI+教育”市场规模将高达 500 亿元。

第二，SaaS 系统是帮助教育机构转型线上的有效工具，但这些企业普遍存在多套单一功能 SaaS 并用的情况，系统切换繁琐，数据管理相互独立。

而数据显示，国内教育 SaaS 赛道仍处于发展早期，市场将保持 39% 的年复合增长率，功能整合、覆盖全教育品类的 SaaS 将成为未来趋势。

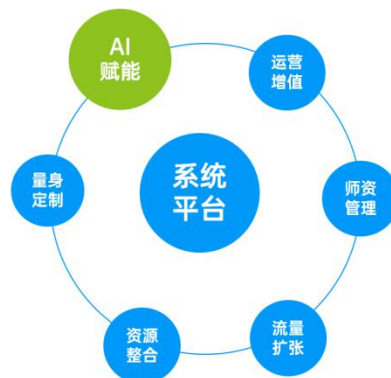
第三，受新冠疫情影响，各类线下教培机构均处于生死攸关的转型时期。

俞敏洪表示新东方的在线系统“未准备好”。疫情后，过半数教培机构急需线上线下相结合的转型，必将推动对支持服务的需求。

教育机构痛点分解

转型必备——成熟线上教育服务平台

背景 产品 案例 竞品 战略 财务 团队



1.3 产品概况



xxxx 科技采取 S2B2C 的商业模式结构教学服务流程，帮助客户提供一站式解决方案。我们的服务对象为 B 端传统教辅机构，xx 作为 S 端利用 AI 智能引擎融合大数据为其提供服务平台。通过平台汇集的优质线上课程、智能的教学和营销服务，为其线下教培机构输出全套供应链。

我们以 AI 引擎为内核，提供智能课程优化推荐、定向教学智能改进、大数据精准招生、双师模式等优势功能模块。

教学全过程中的 AI 引擎分为 3 部分：课前，帮助学生学前测、智能推课程；课中，通过智能练、智能改进行知识巩固、查漏补缺；课后，积累学生数据，优化课程推荐。

AI 引擎通过五步闭环实现自适应学习，推动线上线下教师一起提升教学体验和效果，弥补现实教学的疏漏，解决多数机构存在的师资匮乏难题。

同时通过教学过程 C 端大数据的积累和反馈，进行课程体系的推荐迭代优化。

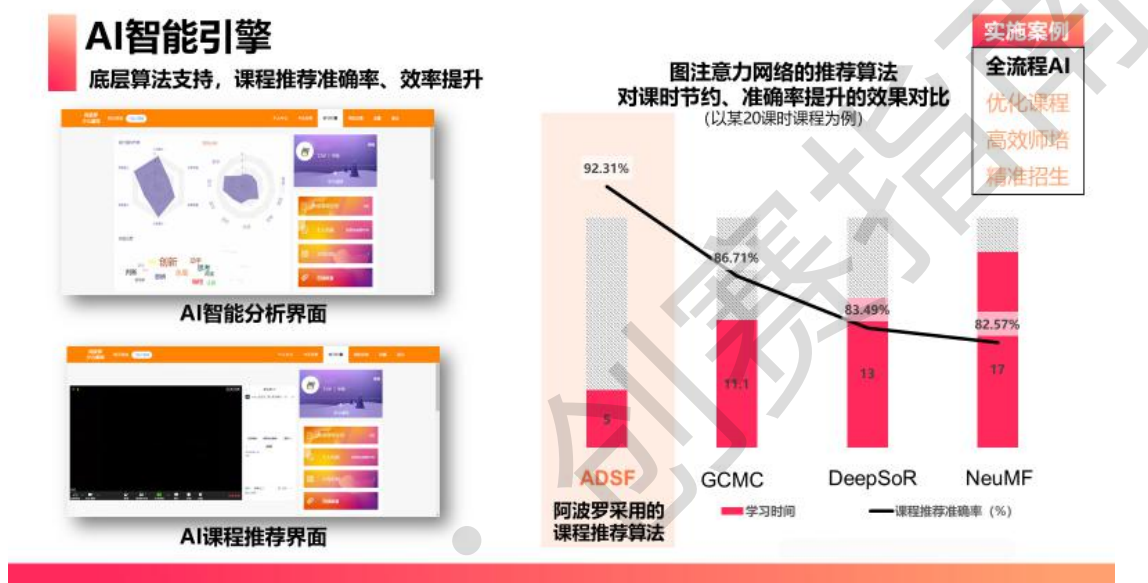
平台提供线下互动教学要点和辅助教学培训，线下教师在平台上进行系统学习、有效帮助机构减少师资培训成本，在双师模式模块的配合下，线下机构的教师备课后即可胜任双师课堂辅助教学工作，有效整合机构教学资源。

线下机构可以通过平台提供的客户挖掘和智能续课推荐进行大数据精准招

生，提升学员粘性。

采用 xx 平台服务后的 B 端少儿编程机构，整体减少了研发成本、师资门槛、获客成本和运营成本，结合平台的智能续课推荐和大数据精准招生服务实现了开源节流的效果，在全过程中收集数据加以分析，助力技术和服务的迭代优化。

1.4 项目优势



相对于目前市场上用于推荐算法的 cnn len-net gcnn 神经网络等算法，我们平台的 AI 引擎模块主要增加了模型输出结果的顺序性以及相关性考虑。所以我们的算法针对课程之间存在层级性（难易程度）以及相关性等相关问题做了充分的研究，使之泛化能力得到很大的提升。

通过建立有向无环图将用户画像数据与课程属性数据关联形成一张拓扑网络，并从该网络结构中抽取高阶链接路径用来表达网络中的节点，形成新的空间向量，

之后应用注意力法则卷积层提取向量的强特征属性，最终通过神经网络的流程输出推荐课程概率。准确率达 92%。经过精准课程推荐，课时的节约率可达 75%，能有效为学生节约课时量。

1.5 财务融资



刘 xx 以公司总经理的身份出资 50 万，占公司 50%的股权；李 xx 以专利技术作价 30 万入股，占公司 30%的股权；马 xx 筹资 20 万，占公司 20%的股权。项目具有可持续性盈利能力，预计未来会引入三轮投资，共计 1700 万元。

第 2 章 市场分析

2.1 SaaS 行业市场分析

2.1.1 企业级 SaaS 市场规模

SaaS 即为软件服务提供商。当前整体市场规模约 250 亿元，预计未来三年复合增长率近 40%，2018 年中国企业级 SaaS 市场规模为 243.5 亿元，较上年增长 47.9%。在经历了短暂的爆发式增长后，SaaS 市场体量快速跃升，随后年增长率在 2016 年到 2017 年间回落明显。进入到 2018 年，资本市场对 SaaS 的态度趋于理性，客户对 SaaS 的认可度进一步提升，同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，SaaS 市场增速再度上扬。预计未来三年内中国企业级 SaaS 市场将保持 39.0% 的年复合增长率，到 2021 年整体市场规模将达到 654.2 亿元。

2013-2021年中国企业级SaaS市场规模及预测



图 2.1 我国 SaaS 行业的市场规模及其增长率预测

根据《2019 年中国企业级 SaaS 行业研究报告》调查结果显示，2018 年中国 SaaS 市场规模占应用软件的比例由 2014 年的 6.0% 上升到 13.3%，企业级市场规模超过 200 亿元，企业级 SaaS 市场规模增长率接近 50%。

2014-2021年中国企业级应用软件和SaaS市场规模及预测

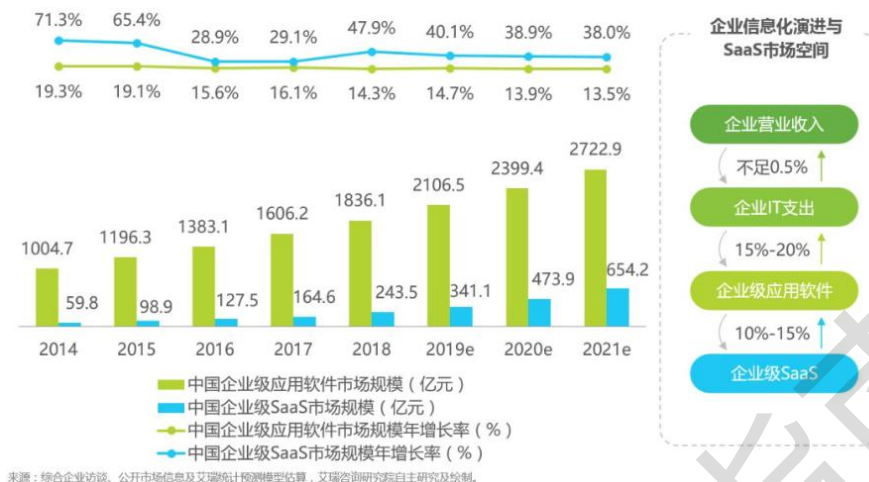
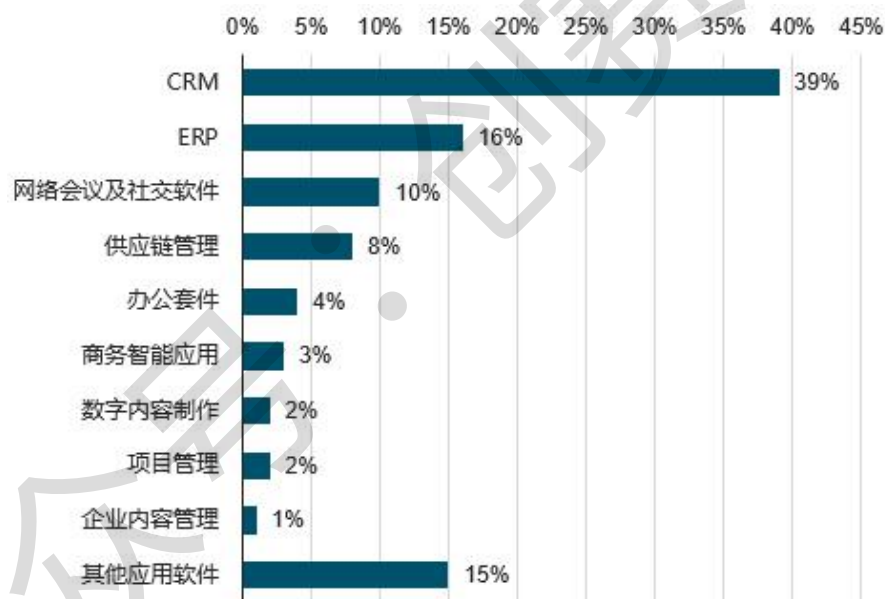


图 2.2 2011-2018 年中国企业软件及 SaaS 企业软件市场规模



数据图表来源：《2016-2022 年中国 SaaS 市场运行态势及投资战略研究报告》

图 2.3 SaaS 领域企业具有多样性

企业级 SaaS 服务正在逐步获得资本市场认可。根据 CVSource 投中数据，2014 年起，企业服务开始受资本追捧，并于 2015 年达到高峰，共出现了 2657 起，融资额达 4324.96 亿元。无数的创业者与投资人纷纷涌入这个赛道。根据市场预测，未来 3-5 年，中国企业级服务将迎来真正的黄金时代。

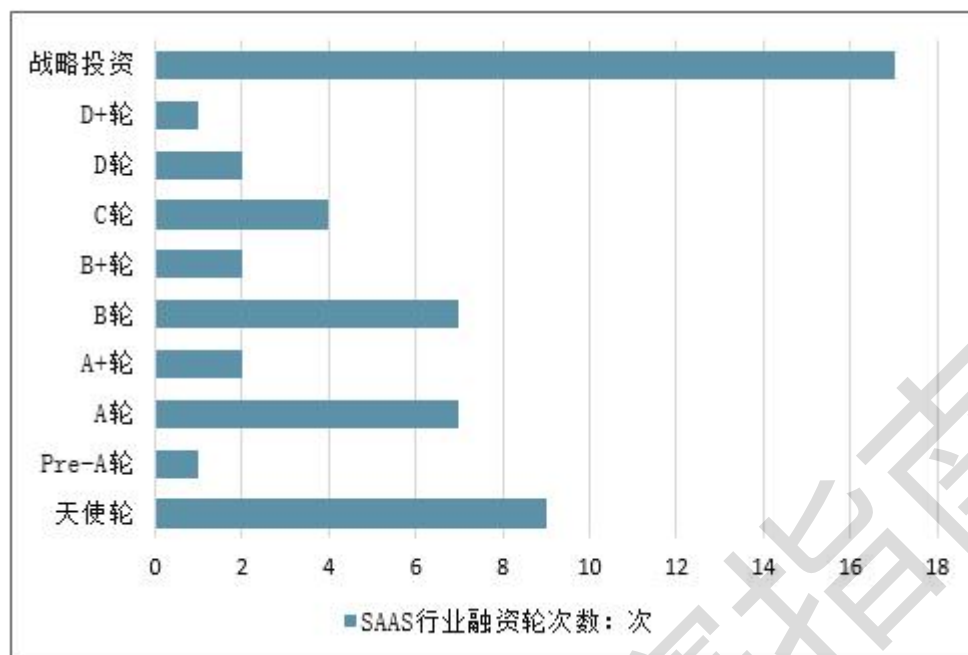


图 2.4 2019 年 1-4 月中国 SaaS 行业融资轮次分布

2.1.2 企业级 SaaS 整体市场趋势

软件 SaaS 化大势所趋，信息化演进背景下潜在市场空间巨大相比传统软件，SaaS 简化管理、快速迭代。灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出，因而成为越来越多场景下企业客户的优选。2018 年中国 SaaS 市场规模占应用软件的比例由 2014 年的 6.0%，上升到 13.3%，软件 SaaS 化趋势不可逆转，预计 2021 年该比例将进一步增长至 24.0%。考虑到中国企业信息化与领先国家的差距，企业营业收入中用于 IT 支出的比例每上升万分之一即可释放超过 200 亿元的市场空间，同时企业的 IT 支出结构也在不断优化，应用软件的投入比例将持续上涨。可以见得，SaaS 的市场潜力远不止于当前的应用软件规模，未来的市场空间

对于一家 SaaS 公司而言，影响其业绩的关键因素为付费用户量、续费率和客单价。SaaS 服务的付费用户量取决于公司的服务能力，具体而言，及时提供专业的 SaaS 产品来尽可能满足客户的需求的能力。2013 年我国企业 SaaS 付费用户规模仅为 1.3 万户，2018 年付费用户规模已达 23 万户，2013-2018 年复合增长率达到 78%，表明我国企业用户对 SaaS 服务形式的认可大幅提升，预计 2019 年将达到 54.6 万户。将非常可观。



图表来源：中国软件行业协会、中国软件网联合阿里云发布《2020 中国 SaaS 产业十大趋势》

图 2.5 2016-2019 年中国 SaaS 行业企业付费用户规模及增长走势

2.1.3 软件 SaaS 化是大势所趋

企业上云已从教育起步阶段转向快速发展阶段，并将在 2020 年迎来发展拐点。企业上云模式多样化，IaaS、PaaS、SaaS 多种方式齐上阵，SaaS 在国内云计算总体市场中比例将会进一步提升。海比研究预计，2019 年中国 SaaS 市场规模将达到 147.6 亿元，2020 年仍将保持高位增长，达到 198.3 亿元，增长率为 34.3%，潜在市场发展空间巨大。

我国 SAAS 市场已进入高速发展阶段，根据中国信通院统计数据显示，2012 年，中国公有云 SAAS 市场规模仅有 28.1 亿元，至 2018 年，中国公有云 SAAS 市场规模达 145.2 亿元，较 2017 年增长 38.95%。



图 2.6 2012-2018 年中国公有云 SaaS 市场规模（单位：亿元）

2.1.4 SaaS 的企业应用情况

海比研究调查数据显示，在应用部署方式上，50.5%的小微企业倾向于选择以 SaaS 为代表的公有云。同时，以营销为代表的业务部门越来越多地开始自主选择一些 SaaS 服务，他们成为 SaaS 市场中的一个重要增量。小微企业和业务部门 2020 年有一个值得关注的趋势，他们中有越来越多的企业从云市场选择自己所需要的 SaaS。以阿里云为代表的大厂都已推出自己的云市场，并在云市场中聚集了企业应用、基础软件、上云服务、大数据、IoT 等各种企业应用。分地区来看，SAAS 市场主要分布在华东、华北和华南地区。据阿里云数据显示，2018 年，中国 SAAS 区域市场排行榜的前五位分别为广东、上海、北京、浙江和四川。



图 2.7 2018 年中国 SaaS 成功应用型企业的 TOP5 热点区域 SaaS 指数

中大型企业对 SaaS 接受度持续上升，上云开始出现不同形态。海比研究调查数据显示，在 2020 年，将分别有 41.9%和 44%的中型和大型企业接受 SaaS 的部署模式，其比例持续提高。从所占比例来看，中大型企业用户采用本地部署软件和定制化相结合的方式仍占最高。值得的注意是，一些企业应用的上云开始出现不同形态。有些企业开始尝试从应用 SaaS 转向购买传统软件包，同时将软件包部署到公有云的服务器上。艾媒咨询发布《2019 新经济行业年度巅峰榜》之《最佳 SaaS 平台系列榜单》，对 SaaS 平台进行年度评定，以推动 SaaS 行业高效有序发展。

2.1.5 教育行业 SaaS 服务现状与发展前景

教育行业痛点：早幼教和 K12 教育赛道整体呈现出内部结构零乱，产品连锁集成度不高，地域依赖性高于线上依赖性的特征，导致大比重的教育机构处于“互联网发展时代前期/早期”，行业迫切地需要信息化集成。

（一）教育 saas 行业痛点：

影响其业绩的关键因素为付费用户量、续费率和客单价。付费用户量取决于公司的服务能力。政府及大型企业对数字资产价值的理解和重视也大幅提升，国内 ToB 市场已经进入了云计算+大数据+人工智能的时代，数据服务公司得到更多

的融资，刚好符合当前国内 SaaS 产业的发展规律。

教育 saas 系统产品需求：科技赋予教育行业的价值往往聚焦于“教学练测评”相关的教学环节以及解决招生、教学、教务、财务等全方位运营及管理难题更是“科技+教育”的价值体现。

1. 教育品类极为复杂和分散，流量虽大，但是集成度和规模化程度不够；
2. 以人际口碑传递以及地域性为主要特征的教育行业（尤其是线下实体教育门店服务），其营销曲线呈现初不规则的增长特点；
3. 教育行业 B 端厂商面临着严重的新流量压力。具体表现是，无论是新开办的教育机构，还是传统的教育机构，招生问题一直都是难题和重要负担；
4. 教育由于其阶段性的特征，使得其以 C 切入 B 的思路容易在每隔一个时间节点就会被“重新清零”；就本质而言，这是一个 C 端与 B 端互通行行业信息话语权的過程。

（二）教育 saas 行业解决方案：

BAT 中，百度早已在此板块有所布局教育大脑 3.0 赋能的百度教育，已成长为中国最大的教育 SaaS 服务平台，其发展路径可概括为：

- 1.0 时代实现了亿万内容的数字化；
- 2.0 通过各种智能技术，对内容进行结构化现，进行内容整理、分析处理，形成教育知识图谱；
- 3.0 在对人的理解和智能交互的基础上，通过意图识别和强大的教育用户画像，拥有对用户实现个性化服务的能力。

从 2015 年 12 月教育部成立至今，不到三年的时间，百度教育月活跃用户破 7 亿，教育会员超过 1000 万，全国有 9.2 万名认证优秀教师在平台贡献高质量内容，吸引了 800 万教师用户通过百度教育 SaaS 平台随时观摩、学习和交流。

手握行业 SaaS 整合大数据的企业，将能够比肩传统教育巨头，实现对消费人群的精准把握，从而改变目前的混沌和内部挤压的教育行业格局，推动教育产业的现代化和信息化提速。

即使在寒冬来临之际，面临 SaaS 已死的论调，教育 SaaS 依然具有极强的生命力。选择聚焦策略，进入更细分的行业锁定壁垒，形成网络效应，将是玩家们

在下半场进一步角逐的方向。

（三）教育 saas 行业发展前景：

新冠肺炎疫情引爆线上教育需求。疫情期间，校外培训机构对线上营销、直播、办公等软件服务需求激增，教育 To B 用户量迅速扩大。后疫情时代，随着 5G、人工智能等技术加速应用于教育场景，线上线下融合教学将成为行业主流模式，教育 To B 市场还将面临新一轮高速增长。

为此，研发对应的轻型 SaaS 去解决中小型教育企业的困境，这一块仍然有很大的市场空间。

2.2 AI 数据服务行业分析

2.2.1 全球人工智能产业发展情况

（一） 全球市场火热依旧，呈现集群式发展，AI 落地仍是主旋律。

（二） 中国 AI 发展属世界前列，并仍处于上升期，前景良好

对比 2019 年中国与全球人工智能发展情况，在 AI 相关论文发布数量、企业数量、融资总额、产业规模、专利申请数量等方面中国均居世界头部阵营，具有充分的市机场竞争力。

2.2.2 中国人工智能服务产业规模

2019 年 AI 赋能实体经济预计贡献收入超 570 亿元。近几年，人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义，人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合，智能经济时代的全新产业版图初步显现，预计 2019 年人工智能核心产业规模将突破 570 亿元，目前，安防和金融领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。



图 2.8 2018-2022 年中国人工智能赋能实体经济市场规模

2.2.3 中国人工智能基础数据服务市场规模

2025 年市场规模将突破 100 亿元，年化增长率为 21.8%。艾瑞通过对中国 AI 基础数据服务行业中主要需求方、品牌数据服务商、主要中小型数据供应商等多方调研描绘市场情况，根据数据显示，2019 年中国 AI 基础数据服务行业市场规模可达 30.9 亿元，其中图像类、语音类、NLP 类数据需求规模占比分别为 49.7%、39.1%和 11.2%；根据需求方投入情况和供应方营收增长情况推算，预计 2025 年市场规模将突破 100 亿元，年化增长率为 21.8%，该行业核心业务与当下以监督学习为主的人工智能市场具有强相关联系，市场发展前景向好。

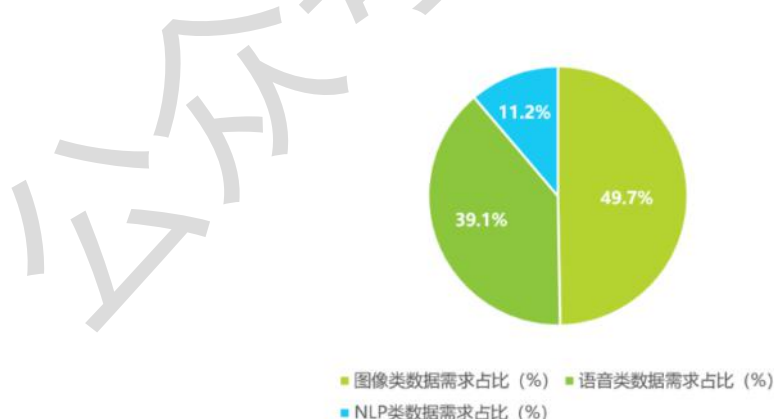


图 2.9 2019 年中国 AI 基础数据服务行业市场规模中各类型数据服务占比



图 2.10 2018-2022 年中国在线教育市场规模及 AI 相关业务规模情况

2.3 少儿编程行业趋势分析

每年有近千万个最好的 IT 工作岗位依然空缺，而在全中国琳琅满目的培训机构中，真正提供青少年电脑科学（编程）的机构却不足 1%。

互联网少儿编程行业主要聚焦于面向少年儿童群体的计算机科学教学服务，多数少儿编程厂商主要瞄准 6-16 岁少年儿童，部分厂商将服务对象年龄拓展至学前和高中阶段，行业整体服务对象年龄跨越 3-18 岁，覆盖 K12 全阶段以及学前阶段。

在计算机科学教学服务方面，由互联网厂商提供编程启蒙、入门、掌握与运用等教学产品，购买方可大致分为 2C(家长群体)和 2B(教育机构)两个方向。

具体到行业运行模式，厂商一般通过软硬件工具搭建学习环境，并通过在线教学的方式将动手能力，编程能力、编程思维等传递给学习者；同时，采用游戏化或图形化编程的形式进行教学，在用户学习阶段强调编程逻辑思维与基础编程能力。

2.3.1 市场需求旺盛

政策是驱动少儿编程市场需求走强的最大因素。国务院发布《新一代人工智能规划》，在基础教育阶段推广编程教育，使得编程教育进入公立校体系，进一步带动校外培训的市场规模。

少儿编程长期增长的底层逻辑是，编程能力和思维是未来社会的竞争要求，是人才的基础素质和能力。因此，少儿编程会是下一个“少儿语培”。

2.3.2 诞生独角兽

少儿编程 2018 年的市场规模在 20-30 亿元，行业高速增长，有望在 2021 年突破百亿的市场规模。

少儿编程线上和线下同时起步，而且技术基础设施完善、用户接受度已经完成市场教育，少儿编程的在线化程度将超过语培。在线化的高集中度，使得三年内有望诞生独角兽。

2.3.3 机遇期

少儿编程的长期前景看好，吸引了众多玩家，目前行业是百舸争流的状态，而且探索出了多个不同的业务方向和模式。行业格局未定，不同模式的公司都在探索和互相学习，未来仍在极大的不确定性和变化中，为有远见者带来机遇。

随着三四线城市的发展，家庭的消费水平也有着明显提升。其中，在教育支出方面，根据国家统计局在 2019 年 7 月公布的“2019 年 31 省份上半年居民人均消费支出数据”显示，2019 年上半年人均消费中，教育文化娱乐消费增长最快。按照国家统计局住户调查办公室的分析，居民人均教育文化娱乐支出增长 10.9%，主要是教育培训增长较快，带动教育支出增长 17.4%。

聚焦到三四线城市，现阶段已有多家少儿编程教育机构正在通过线上直播、录播、线下开设合作校区、课程输出等方式进行布局。面对蓄势待发的“下沉市场”，各家机构切入布局的方式将取得怎样的效果，还值得期待。但是可以确定的是，作为兵家必争之地的下沉市场还是蓝海市场，能够在下沉市场中取得一席之地的少儿编程教育机构是有可能实现盈利目标的。

2.3.4 进入校内教育



图 2.12 各国推行少儿编程

2.3.5 市场规模预测

少儿编程正在经历一个从“非刚需”向“刚需”转变的过程。英国、西班牙、爱尔兰、芬兰、丹麦、澳大利亚等 24 个国家在基础教育中设立了编程课程体系，而在美国，K12 阶段约有 67.5% 的孩子已接受编程教育。

中国的少儿编程市场与世界相比，仍然处于刚刚起步的位置。整体市场发展尚早，未来的爆发或将发生在 3-5 年后。

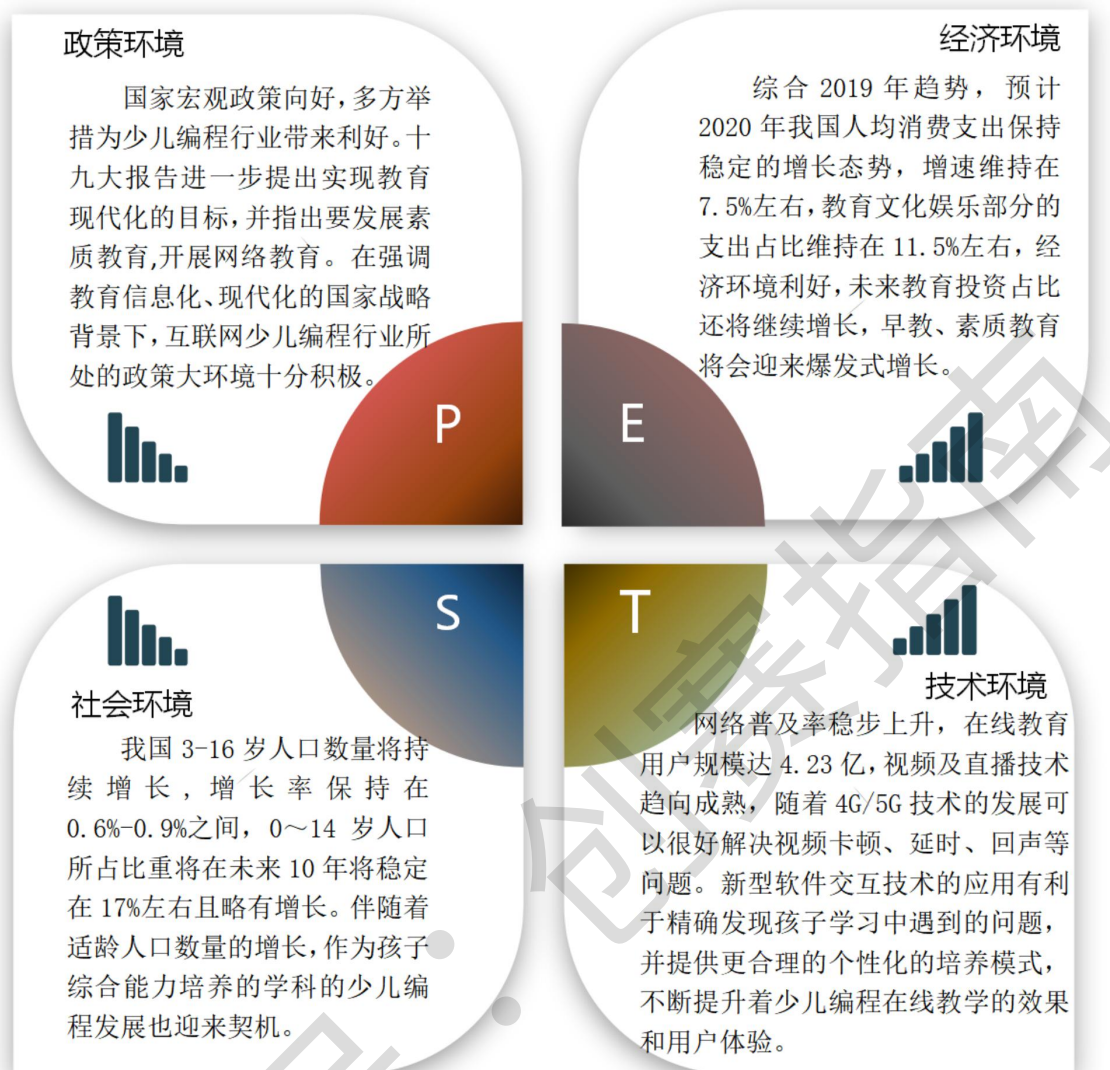
中投产业研究院估测少儿编程行业当前市场规模约 300 亿元，未来市场成长空间巨大：少儿编程学员的最低年龄在 3 岁左右，在此阶段，幼儿的认知和理解能力已经达到一定水平，可以开始参加此类培训；年龄最大的参培学员为 18-19 岁，即高三年级学生，培训覆盖人群总体与 K12 教育对应的学生群体重合。

因此，我们加总了教育部每年公布的全国教育事业统计公报中幼儿园、小学、初中及高中阶段的在校人数，对国内 3-18 岁人口数量进行估测。2014-2018 年，全国 3-18 岁人口呈缓慢增长趋势，整体对应年龄段人口约为 2.36 亿。据草根调研了解到，少儿编程目前的客单价约为 7,000-10,000 元/年。根据艾瑞咨询报告，目前少儿编程的市场渗透率约为 1.5%。按照此标准估测，当前少儿编程行业的市场规模约为 250-350 亿元。取 3-18 岁人口为 2.4 亿人，且客单价为 10,000 元/年进行敏感性分析，当渗透率达到 2.0%、3.0%和 5.0%时，市场规模分别可达 480 亿元、720 亿元和 1,200 亿元。未来少儿编程行业发展空间巨大。

市场规模 (亿元)		渗透率				
		1.0%	1.5%	2.0%	3.0%	5.0%
客单价 (元)	8,000	192	288	384	576	960
	10,000	240	360	480	720	1200
	15,000	360	540	720	1080	1800
	20,000	480	720	960	1440	2400

图 2.13 市场规模敏感性分析（以 3-18 岁人口 2.4 亿为基准）

2.3.6 宏观环境分析



2.3.7 STP 营销战略分析

(一) 市场细分 (Market Segmentation)

xx 科技定位于 B 端客户，公司致力于搭建基于系统、数据和内容的教育生态圈，以“实现合作共赢”为目标，为教培机构和中小学输出全面、科学、落地、专业的整体解决方案。

在 B 端市场，具有完整生产链、AI 智能技术、平台化的 xx 科技将向学校和培训机构主要提供两类服务：一是提供编程教育平台，利用 AI 智能分析人物画像技术助力精准教学，提高用户粘性，强化 B 端平台口碑；二是提供课程设计、

师资培训以及教学服务等标准化产品服务，向教育机构或学校输出 xx 教育的课程设计理念。

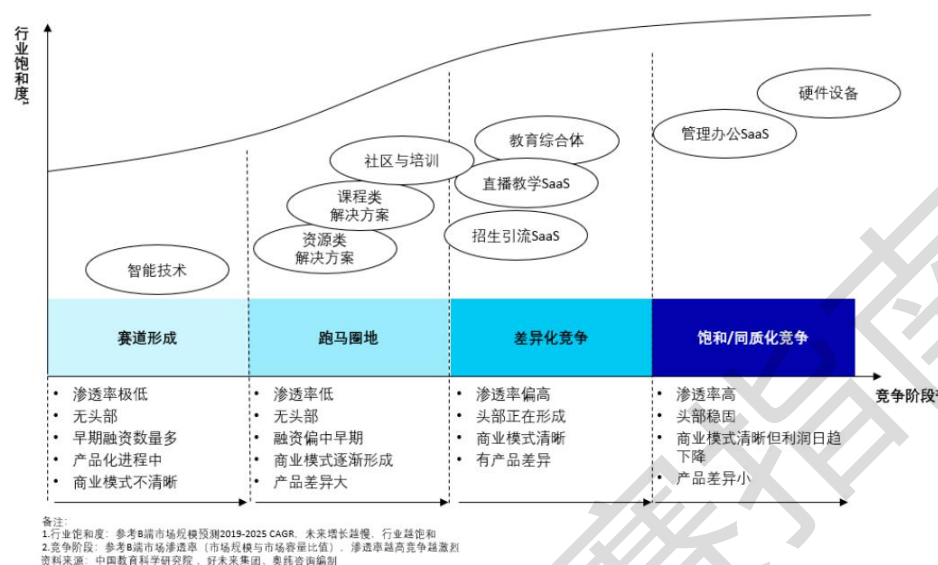


图 2.17 TO B 供给端各细分市场发展阶段分析

目前，xx 科技的细分市场主要定位于差异化竞争阶段，未来依靠差异化产品或服务抢占市场份额进一步向头部集中。

（二） 目标市场（Market Targeting）

现有少儿编程教育机构的行业特点是：爆发地集中、涉及城市广。企业的成立地点大多集中在一线城市及沿海城市，这些城市有着更高的消费认知基础，同时社会危机感也较高，编程教育更容易开展。2018 年亿欧智库发布的《2018 中国少儿编程教育行业研究报告》中指出编程教育行业内的企业从软件和硬件两个方向切入市场，以 B 端为主 C 端为辅的打法完成对教育赛道的多样化布局。

目前，xx 科技的业务已经发展到江浙沪等东部主要省份。初步完成了与阿波罗少儿编程机构的合作，为其提供录播、师资管理、AI 智能教学等功能的“录播双师课堂”方案，帮助 B 端客户加快内容输出，提升教学质量。未来伴随着全国各地将信息技术纳入课程、本科新增人工智能专业等，B 端市场有望成为蓝海。

xx 科技作为 SaaS 服务平台，深耕为少儿编程培训机构提供服务。从《阿里云-2018-2019 中国 SaaS 市场洞察报告》中来看，2018 年 SaaS 教育行业渗透率

较高的三个城市依次集中在上海、广州和北京。可见长三角大湾区、粤港澳大湾区以及环渤海大湾区依旧是 SaaS 产业拓展的核心地区。此后，在产业信息化水平的不断提高的背景下，SaaS 将有机会向 2、3 线城市快速拓展，迎来新的机遇。

（三） 市场定位 (Market Positioning)

销售区域：我们选择江浙沪作为第一年的销售市场，继而在华东各城市建立销售网络。选择江浙沪为切入点主要考虑到以下几个因素：

（1）启动资金有限。公司成立初期，存在着资金、人力等方面固有的瓶颈制约，加之因区域差异而形成的各地市场的异质性，决定了公司在启动阶段只能集中有限资源攻打目标市场，在降低市场风险、提高成功率的同时利用湖南样本市场的成功业绩打开外地市场，扩充企业基础。

（2）市场容量大。江浙沪是江苏、浙江、上海两省一市的合称，被誉为“全球第十一大经济体”。“到 2025 年，长三角地区率先实现教育现代化，携手打造并初步建成全球卓越的教育区域创新共同体。”因此，在江浙沪开展教育项目，开拓市场，容量很大。

（3）研发与运营便利。xx 科技总部位于江苏省无锡市，而其主要研发团队即为我们 xx 创业团队，上海与无锡距离较近，有着得天独厚的地理优势，能够极大地减轻公司创业的研发和运营成本，有利于形成公司的高效管理模式。

第3章 产品介绍

3.1 服务模式

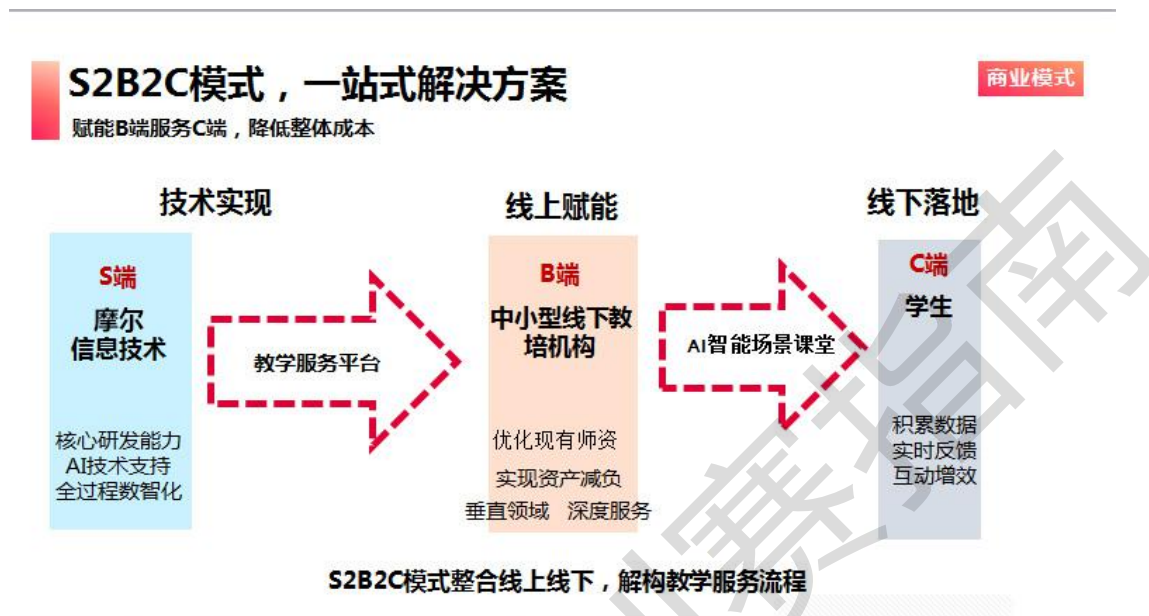


图 3.1 产品服务模式

基础功能模块

3.1.1 机构端功能介绍

操作平台机构端具有机构首页、课程管理、教务管理、积分商城与资源中心五大模块。各模块页面详情见附录。

3.1.2 机构首页

机构首页用于操作指引和平台公告的发布，用户可以在此看到更新信息。



图 3.2 机构首页示例

3.1.3 课程管理

课程管理页下设“平台课程”、“自研课程”和“OJ 题库”三大模块。“平台课程”包括了平台上用户购买的所有课程（如图形化编程、python 等）。“自研课程”用于针对特殊管理机构用户研发的客制化课程，“OJ 题库”中包含了平台自发研制的编程类试题，用户可以直接使用“OJ 题库”发起考试检测学习效果。



图 3.3 课程管理模块示例

3.1.4 教务管理

教务管理下设“学生管理”、“教师管理”和“排班管理”三个功能模块，用于机构进行教务信息的管理。

“学生管理”界面，其中包含了学生基本信息情况以及课程安排功能。“教师管理”界面包含了教师的个人基本信息，如昵称、电话、账号以及工作状态等。

“排班管理”界面，其中包含了班级基本信息情况（如上课学生、老师以及科目等）。便于机构对教务信息进行在线管理监督。



管理员 退出						
机构首页 +	ID	班级名称	邀请码	授权系列课	学生人数	绑定教师
课程管理 +	151	三年级3班	H0GWCXLY	Scratch-S1	1+管理学生	敏敏老师 + 重新选择
教务管理 +	150	四年级三班	IZVIHDCE	Scratch-S1	1+管理学生	果实老师 + 重新选择
学生管理	149	222	IDDEEPWE	Scratch-S1	2+管理学生	闻老师 + 重新选择
教师管理						
排班管理						
积分商城 +						

图 3.4 教务管理模块示例

3.1.5 积分商城

积分商城下设“学生积分”、“积分商品”、“兑换列表”三个模块。“学生积分”界面方便查看学生信息及其学习课程所得的积分情况。“积分商品”界面，即用户可以用积分兑换商品，作为机构可以将自己所要推广的商品添加到其中，利用平台强大的流量增加业务量。“兑换列表”其则用于记录用户使用积分兑换情况以及目前积分余额。



图 3.5 积分商城界面示例

3.1.6 资源中心

资源中心模块下设“素材下载”和“报名列表”模块。“素材下载”中有大量机构招新和举办活动可使用的图片和视频素材。“报名列表”中记录了该机构所有学生的报名情况。



图 3.6 资源中心界面示例

3.2 少儿编程模块



图 3.7 在线图形化编程模块

平台提供的少儿编程智能教学辅助系统中，配有图形化编程模块专供少儿编程机构使用，内含多种语言在线编辑器和游戏化编程等特色功能，帮助机构实现无缝迁移至线上平台。

3.3 AI 引擎模块



图 3.8 AI 学习引擎

结合用户多维度数据（上传的个人档案信息、课中的问题回答、课后的作业

情况等）智能映射到学生能力以及学科相关指标当中，精准的建立了学生的能力图谱，对实时掌握学生学习状态以更好地推荐学习课程起到至关重要的作用。

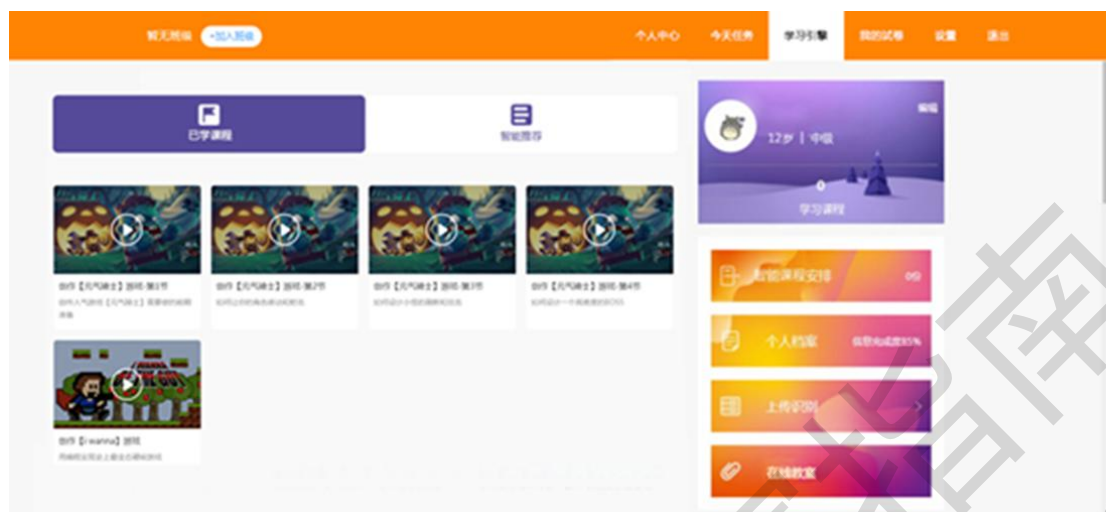


图 3.9 AI 智能课程推荐

智能课程安排是根据学生的画像，实时精准制定符合该学生学习情况的课程表，其结合线下专业老师实际教学体验，不断更正学习计划及反馈调整，使得其智能推荐引擎更加精准化，极大提高了课程老师的教学效率。

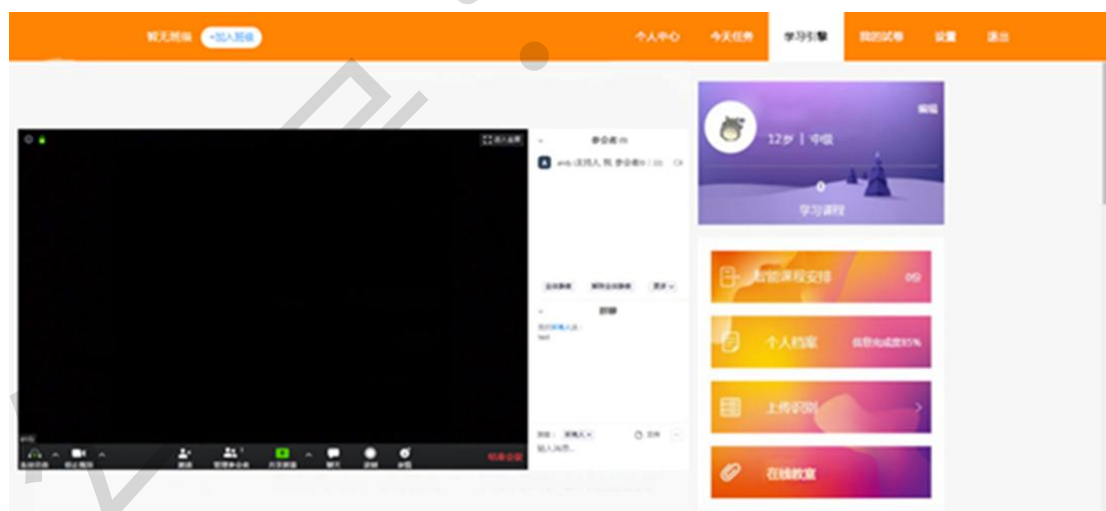


图 3.10 双师课堂

自主研发的线上教学系统，其实现了教学管理与课程资源一体化，打造了高效有趣的创意编程互动课堂，线上名师教学专业辅导、助教老师在线实时答疑、线下老师实时辅助进度安排，提供了三位一体全方位课程服务。

3.4 师资改进模块

操作平台教师端包含了“首页”、“课程资源”、“C++题目”、“操作视频”及“设置”五个界面，供课程教师使用。“首页”包含机构最新公告以及该教师的排班情况，可以通过首页进入自己所教授的班级进行管理，发布和批改作业、管理学生个人信息和积分。“课程资源”包含了课程的详细内容，教师可在此查看课程教学大纲，其中的“项目演示”、“课程任务”、“教学视频”、“课程教案”等功能可以帮助老师快速上手学习课程以及备课。“C++题目”界面，通过结合 PBL 项目式教学理念将编码应用到语文、数学等学科，提高计算机解决问题的思维能力，教师可以直接在界面进行 C++的学习和在线测试。



图 3.11 教师端首页功能示例



图 3.12 教师端课程管理功能示例



图 3.13 教师端班级管理（作业批改）功能示例

3.5 招生营销服务模块



图 3.14 招生服务界面

(一)课程专栏打包营销

发挥公司的教育技术方面的优势，为教培机构提供适合不同阶段、不同学情学生的多专栏课程，以学习专题的形式销售，并且设置优惠折扣，吸引新的生源的同时留住老生。

(二)推出转发砍价功能

面向教培机构推出转发砍价功能服务，通过朋友圈课程砍价，课程拼团，转

发收益等形式快速吸引人气，增加粉丝的粘度和提升活跃度，提升课程销量，让已购买的客户数量快速裂变倍增。

(三)配备分销/代理系统

为教培机构配备完善的分销代理系统，机构方拥有更高的配置权限，可以开拓代理商，以低成本的方式开拓宣传渠道，以此帮助机构课程的销售与推广。

(四)优惠一键触达

公司将为教培机构提供手机短信、站内消息、邮件发送等多方位的营销技术支持，助力学员转化。

(五)大数据客户挖掘

运用公司大数据技术优势，将机构现有的学生数据导入，分析学生画像，进行学生画像识别潜在客户，为每一个学生智能推荐试听课程，达到因材施教、千人前面的不同效果。

(六)智能续课推荐

公司可为教培机构提供智能续课推荐服务，在学生当前阶段课程尾声时，根据学生学习曲线、知识结构或竞赛需求，进行下阶段课程推荐，增加学生粘性与续课率。

(七)提供招生、运营培训课程

上述提到的开办企业商大学可以达到一举两得的双赢效果。教培机构往往招生而焦虑，因此我公司将为培训机构提供招生、运营、管理等培训课程，例如“私域流量”社群营销课程。除了朋友圈之外，微信生态中最能够承接营销价值的形态就是社群，社群的半开放性相对于点对点的沟通触达而言，不仅效率更高，而且拥有更多优势，如减轻社交压力、增加家长互动，从而增强用户黏性。

3.6 电商增收模块

xx 科技创新实施的全力附能教辅机构新模式，为其从市场客户获取到业务变现的全流程提供了智能化解决方案，加入的**电商功能**更是进一步扩宽了教辅机构的增收能力、影响能力。



图 3.14 电商平台商品购买界面（英语教材）

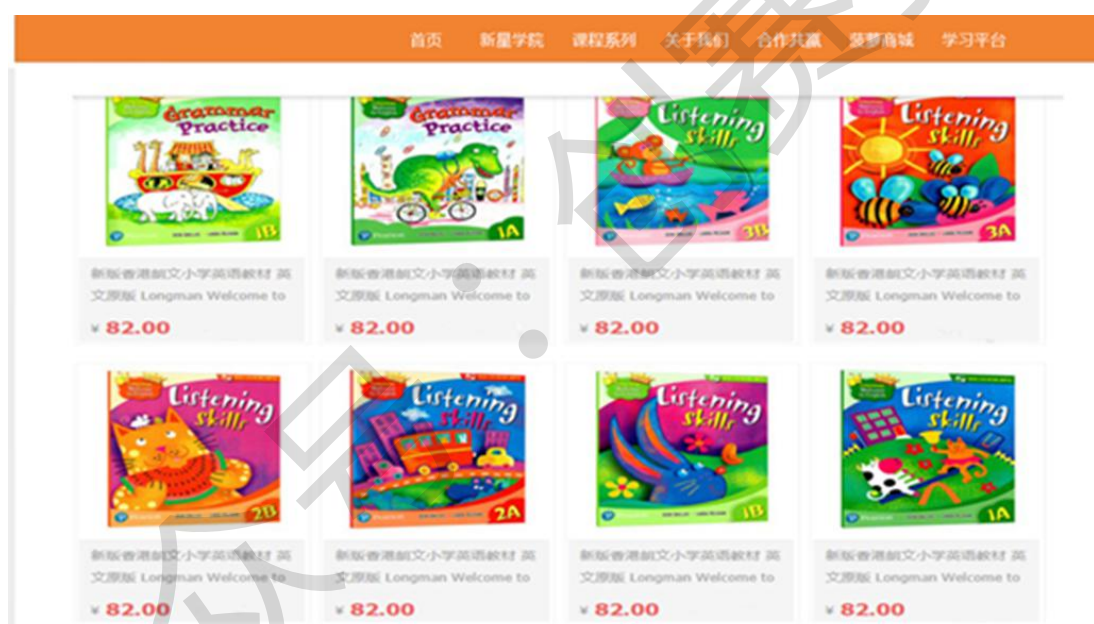


图 3.15 电商平台商品列表（英语教材）



图 3.16 电商平台商品（玩具卡丁车）

学员一旦在机构或学校的增收电商平台上看到自己喜欢的商品，即可直接在线下单购买。

3.7 技术实现与数据方案

3.7.1 总述

以下是我们的技术实现路径。我们的论文模型提出了 **ADFS**，基于注意力指纹的图神经网络模型来构建课程推荐系统用于评分预测。

1. 首先把和购买过课程的所有用户向量和用户对课程的打分向量结合作为新的用户向量，

2. 然后对所有购买过课程的新用户向量应用注意力机制，得到最后的课程隐含向量表示。

3. 在编码用户隐含向量的时候一部分和编码用户隐含向量步骤类似，另一部分则是抽取用户的画像属性网络，利用注意力机制挑选出和用户学习关系强的属性向量作为这部分的向量表示，然后把两部分的向量表示拼接得到用户隐含向量。最后把用户隐含向量和课程向量相乘就得到预测的分数。

相对于目前市场上用于推荐算法的 **cnn len-net gcn** 神经网络等算法，我们主要增加了模型输出结果的顺序性以及相关性考虑，就是说课程之间存在层级性（难易程度）以及相关性等相关问题。所以我们的算法针对于这个情况做了充分的研究，使之泛化能力得到很大的提升。通过建立有向无环图将用户画像数据与课程属性数据关联形成一张拓扑网络，并从该网络结构中抽取高阶链接路径用来表达网络中的节点，形成新的空间向量，之后应用注意力法则卷积层提取向量的强特征属性，最终通过神经网络的流程输出推荐课程概率。

3.7.2 实现路径

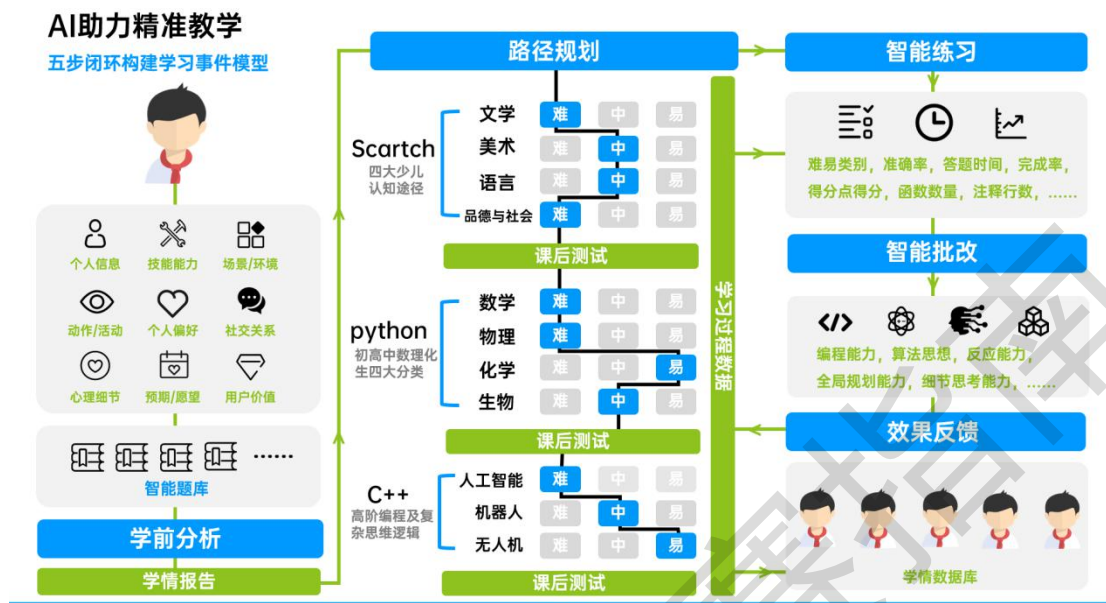


图 3.17 AI 辅助教学事件模型

我们的系统采用**五步闭环构建学习事件模型**，全过程人工智能推荐和分析算法助力精准教学。首先，我们的系统能够辅助机构对学生进行九大维度背景数据的收集，生成专属学生个人的学情报告分析和学习路径规划，为学生匹配推荐合理的课程。其次，在学生正式开始学习的过程中，系统通过智能练习、智能批改这两个环节，对学生的答题情况等状况进行反应能力、全局规划能力等的精准评估。再次，根据系统算法的反馈，又能帮助教育机构对学生的教学及时作出个性化调整。整个过程中，学生的所有数据都将采集录入平台数据库，由此不断迭代优化算法模型，不断提升准确率。

Scratch 阶段 48 课时分四大类学习途径：

语文（比如名著、古诗融入、字形认知、语法培训）美术（绘画、拼图手工类）英语（这个算是语言类学习，和语文课程差不多）品德与社会教育（设计德育课程，培养卫生习惯、设计识物科普课程）

Python 阶段 48 课时主要从初高中数理化生四大分类途径：数学（逻辑运算、函数、演绎、归纳、分析等）物理（电学、光学、力学等）化学（基本元素、化学反应等）生物（细胞、生物现象等）

C++阶段（偏向于高阶编程以及复杂思维逻辑）48 课时四大类学习途径：美术 音乐 人工智能 机器人

3.7.3 现有方法

图注意力算法优势相比于目前基于 **cnn** 的神经网络推荐算法（**LEN-NET5**、**ALEXNET**、**googlenet** 等衍生算法）

卷积神经网络（**CNN**）是 **GNN** 起源的首要动机。**CNN** 有能力去抽取多尺度局部空间信息，并将其融合起来构建特征表示。**CNN** 只能应用于常规的欧几里得数据上（例如 **2-D** 的图片、**1-D** 的文本），这些形式的数据可以被看成是图的实例化。随着对 **GNN** 和 **CNN** 的深入分析，发现其有三个共同的特点：（1）局部连接（2）权值共享（3）多层网络。这对于 **GNN** 来说同样有重要的意义。（1）局部连接是图的最基本的表现形式。（2）权值共享可以减少网络的计算量。（3）多层结构可以让网络捕获不同的特征。然而，从 **CNN** 到 **GNN** 的转变还面临这另一个问题，难以定义局部卷积核和池化操作。

另一个动机就是图表示（**graph embedding**），即如何将图中的节点、边和子图以低维向量的形式表现出来。受启发于表示学习（**representation learning**）和词嵌入（**word embedding**），图嵌入技术得到了长足的发展。**DeepWalk** 基于表示学习，被认为是第一种图嵌入技术模型。还有基于 **SkipGram** 模型的 **random walk**。以及 **node2vec**，**LINE** 和 **TADW** 等。然而以上的这些模型存在两个缺点：（1）图中节点之间不存在任何的参数共享，导致计算量与节点数量呈线性增长。（2）图嵌入技术缺乏泛化能力，导致不能处理动态图或推广至新的图。

3.7.4 优势

图注意力算法相对于传统的神经网络来说存在优势。

1.标准的 **CNN** 和 **RNN** 网络不能处理图输入这种非顺序排序的特征表示。换句话说，图中节点的排序是没有规律可言的。如果非要用传统的 **CNN** 和 **RNN** 来处理图数据的话，只能遍历图中节点所有可能的出现顺序作为模型的输入，这对模型的计算能力来说是难以承受的。

为了解决这个问题，**GNN** 分别在每个节点上传播，忽略了节点之间输入的顺序。换言之，**GNN** 的输出是不随节点的输入顺序为转移的。

2.另外，图中的边表示两个节点之间的依赖关系。在传统的神经网络中，这种依赖关系只能通过节点的特征表示来体现。**GNN** 可以依赖周围的状态来更新节点的状态。

3.最后是推理能力，与人类从日常经验中获取推理能力相似，**GNN** 能够从非结构化数据（例如：场景图片、故事片段等）中生成图。与之对比的是，传统 **CNN** 和 **RNN** 能够从大量经验数据中生成完整的图片和文档，但并不能学习出这种推理图（reasoning graph）。

1.模型准确率高：特征提取考虑到数据的产生来自于不同场景下（比如我们收集的用户前期基本信息年龄、性别、学校、家庭背景等；用户的测试数据（包括数学上的逻辑计算、函数了解等）后期可能接入其他培训机构的数据）

其形成的拓扑结构，我们采用了傅里叶变换添加拓扑因子后的新数据空间进行卷积，其最终特征更加符合泛化模型

2.模型预测速度快：训练后的模型因提取的特征为注意力特征（即强特征）对于大量数据预测的话能够节省运算时间，大大提升了模型预测效率

3.7.5 推荐上的使用

在推荐系统领域中，为了使推荐结果更加准确、可解释性更高，不仅要考虑 **user-item** 之间的关系，引入外部知识丰富 **user-item** 之间的信息也非常有必要。在这方面比较常用的方法主要有 **FM** 算法（factorization machine，因子分解机），该方法主要问题在于将 **user-item** 作为相互独立的实例，忽视了 **item** 之间可能存在的相互作用关系。

我们提出了一种图自适应指纹注意力机制的新方法-**ADSF**。该方法通过 **user** 和 **item** 之间的属性将 **user-item** 实例链接在一起，摒弃 **user-item** 之间相互独立的假设。该方法将 **user-item** 和知识图谱融合在一起形成一种新的网络结构，并从该网络结构中抽取高阶链接路径用来表达网络中的节点。

课程推荐系统面临三个难点：

1.如何建立用户-课程的图网络关系，同时编码用户和课程的关系以及用户对

课程的评分

2.用户画像属性有不同的强度，比如有的属性关系不是很密切，有的属性关系比较好，这会导致不同属性会对用户产生不同的影响

3.用户既包含在用户-课程图中也包含在用户的个人画像中

3.8 数据采集与处理

3.8.1 数据维度

主要分成 10 大类

1. 课前课中课后测试的数据

包含课前课中课后测试的用户 id、错题数据、准确率、答题时间、完成量、出题老师、批改建议、批改等级、选项维度等。

课前错题数	课中错题数	课后错题数
课前测试准确率	课中测试准确率	课后测试准确率
课前测试答题时间	课中测试答题时间	课后测试答题时间
课前测试代码完成率	课中测试代码完成率	课后测试代码完成率
课前测试代码行数	课中测试代码行数	课后测试代码行数
课前测试 accpet 得分 (10 个的分点)	课中测试 accpet 得分 (10 个的分点)	课后测试 accpet 得分 (10 个的分点)
课前测试函数的数量	课中测试函数的数量	课后测试函数的数量
课前测试自带方法 调用的数量	课中测试自带方法 调用的数量	课后测试自带方法 调用的数量
课前测试注释行数	课中测试注释行数	课后测试注释行数
课前测试出题算法 难易类别	课中测试出题算法 难易类别	课后测试出题算法 难易类别
课前测试出题人 编码行数	课中测试出题人 编码行数	课后测试出题人 编码行数
课前测试批改 结果等级	课中测试批改 结果等级	课后测试批改 结果等级
课前测试批改结果建议	课中测试批改结果建议	课后测试批改结果建议

2、个人信息

自然属性、用户基本信息，如姓名、年龄、性别等

家庭成员姓名	家庭成员年龄	家庭成员性别
学生姓名	学生年龄	学生性别

3. 技能能力

使用技能用户社会地位和角色，如职业、学历、家庭中的角色等用户日常使用的电子设备情况以及常用的产品功能或服务

家庭成员角色	家庭成员主要职业	家庭成员学历
家庭成员常使用的电子设备	家庭成员常用产品	家庭成员接触过的编程产品

4.场景/环境

地理位置用户对产品或服务知识（技术）的了解程度；用户对产品或服务的使用经验等用户所在地。如城市、乡村、室内、室外等。

家庭地理位置	对产品了解程度	学生对编程了解程度
用户所在地	家庭经济情况	家庭主要收入来源

5.动作/活动

操作行为用户使用产品或服务时所产生的行为轨迹、动作。

家长使用产品或服务时所产生的行为轨迹	学生使用产品或服务时所产生的行为轨迹	学生使用产品动作
--------------------	--------------------	----------

6. 个人偏好

兴趣爱好用户具体爱好、兴趣类型。如运动、下厨、拍照等。

学生爱好	家长爱好
------	------

7.社交关系社交属性用户的社交对象、 社交方式。如，人 际关系网、家庭 成员等。

家庭成员	人际关系	家庭成员社交方式
------	------	----------

8. 心理细节态度/个性用户的偏好习惯、 对用户对产品或服务的评判态度、 动机和原因。

心理态度	学生编程偏好	学生习惯
对产品或服务的评判态度	学习动机	学习原因

9 预期/愿望需求用户希望产品的下一次迭代中有什么新功能或服务。

预期新功能	预期新服务
-------	-------

10 用户价值商业属性品牌忠诚度、产品 消费贡献度等。

品牌忠诚度	产品消费贡献度
-------	---------

3.8.2 数据清洗

(一) 缺失值补全:

数据缺失分为两种：一是行记录的缺失，这种情况也定义为数据记录丢失；二是数据列值的缺失，指由于各种原因导致的数据记录中某些列的值空缺，不同的数据存储和环境中对于缺失值的表示结果不同，例如数据库中是 Null、Python 返回对象是 None、Pandas 或 Numpy 中是 NaN。

1. 丢弃

这种方法简单明了，直接删除带有缺失值的行记录（整行删除）或者列字段（整列删除），减少缺失数据记录对总体数据的影响。但丢弃意味着会消减数据特征，以下任意一种场景都不宜采用该方法：

数据集总体中存在大量的数据记录不完整情况且比例较大，例如超过 10%，删除这些带有缺失值的记录意味着将会损失过多有用信息。

带有缺失值的数据记录大量存在着明显的分布规律或特征，例如带有缺失值的数据记录的目标标签（即分类中的 Label 变量）主要集中于某一类或几类，如果删除这些数据记录将使对应分类的数据样本丢失大量特征信息，导致模型过拟合或分类不准确。

2. 补全

相对丢弃而言，补全是更加常用的缺失值处理方式，通过一定的方法将缺失的数据补上，从而形成完整的数据记录对于后续的数据处理、分析和建模至关重要。常用的补全方法包括：

统计法：对于数值型的数据，使用均值、加权均值、中位数等方法补足；对于分类型数据，使用类别众数最多的值补足。

模型法：更多时候我们会基于已有的其他字段，将缺失字段作为目标变量进行预测，从而得到较为可能的补全值。如果带有缺失值的列是数值变量，采用回归模型补全；如果是分类变量，则采用分类模型补全。

专家补全：对于少量且具有重要意义的记录，专家补足也是非常重要的一种途径。

其他方法：例如随机法、特殊值法、多重填补等。

3. 真值转换法

某些情况下，我们可能无法得知缺失值的分布规律，并且无法对于缺失值采用上述任何一种更优方法做处理；或者我们认为数据缺失也是一种规律，不应该轻易对缺失值随意处理，那么还有一种缺失值处理思路——真值转换。

该思路的根本观点是，我们承认缺失值的存在，并且把数据缺失也作为数据分布规律的一部分，这将变量的实际值和缺失值都作为输入维度参与后续数据处理和模型计算中。但是变量的实际值可以作为变量值参与模型计算，而缺失值通常无法参与运算，因此需要将缺失值进行真值转换。

以用户性别字段为例，很多数据库集都无法对会员的性别进行补足，但又舍不得将其丢弃掉，那么我们将选择将其中的值，包括男、女、未知从一个变量的多个值分布状态转换为多个变量的真值分布状态。

转换前：性别（值域：男、女、未知）

转换后：性别_男（值域 1 或 0）、性别_女（值域 1 或 0）、性别_未知（值域 1 或 0）

然后将这 3 列新的字段作为输入维度来替换原来的 1 个字段参与后续模型计算。有关真值转换的具体方法和知识话题，会在“3.2 将分类数据和顺序数据转换为标志变量”中具体介绍。

4. 不处理

在数据预处理阶段，对于具有缺失值的数据记录不作任何处理，也是一种思路。这种思路主要看后期的数据分析和建模应用，很多模型对于缺失值有容忍度或灵活的处理方法，因此在预处理阶段可以不做处理。常见的能够自动处理缺失值的模型包括：KNN、决策树和随机森林、神经网络和朴素贝叶斯、DBSCAN（基于密度的带有噪声的空间聚类）等。这些模型对于缺失值的处理思路是：

忽略，缺失值不参与距离计算，例如 KNN。

将缺失值作为分布的一种状态，并参与到建模过程，例如各种决策树及其变体。

不基于距离做计算，因此基于值的距离计算本身的影响就消除了，例如 DBSCAN。

在数据建模前的数据归约阶段，有一种归约的思路是降维，降维中又有一种直接选择特征的方法。假如我们通过一定方法确定带有缺失值（无论缺少字段的值缺失数量有多少）的字段对于模型的影响非常小，那么我们根本就不需要对缺失值进行处理。因此，后期建模时的字段或特征的重要性判断也是决定是否处理字段缺失值的重要参考因素之一。

处理缺失值的总结：对于缺失值的处理思路是先通过一定方法找到缺失值，接着分析缺失值在整体样本中的分布占比以及缺失值是否具有显著的无规律分布特征，然后考虑后续要使用的模型中是否能满足缺失值的自动处理，最后决定采用哪种缺失值处理方法。在选择处理方法时，注意投入的时间、精力和产出价值，毕竟，处理缺失值只是整个数据工作的冰山一角而已。

（二） 异常数据：

异常数据是数据分布的常态，处于特定分布区域或范围之外的数据数据通常会被定义为异常或“噪音”。产生数据“噪音”的原因很多，例如业务运营操作、

数据采集问题、数据同步问题等。对异常数据进行处理前，需要先辨别出到底哪些是真正的数据异常。从数据异常的状态看分为两种：

一种是“伪异常”，这些异常是由于业务特定运营动作产生，其实是正常反映业务状态，而不是数据本身的异常规律。

一种是“真异常”，这些异常并不是由于特定的业务动作引起，而是客观的反映了数据本身分布异常的分布个案。

大多数数据挖掘或数据工作中，异常值都会在数据的预处理过程中被认为是噪音而剔除，以避免其对总体数据评估和分析挖掘的影响。但在以下几种情况下，我们无需对异常值做抛弃处理。

1. 异常正常反映了业务运营结果

该场景是由业务部门的特定动作导致的数据分布异常，如果抛弃异常值将导致无法正确反馈业务结果。

2. 异常模型监测

异常检测模型是针对整体样本中的异常数据进行分析 and 挖掘以便找到其中的异常个案和规律，这种数据应用围绕异常值展开，因此异常值不能做抛弃处理。

异常检测模型常用于客户异常识别、信用卡欺诈、贷款审批识别、药物变异识别、恶劣气象预测、网络入侵检测、流量作弊检测等。在这种情况下，异常数据本身是目标数据，如果被处理掉将损失关键信息。

3. 包容异常值的数据建模

如果数据算法和模型对异常值不敏感，那么即使不处理异常值也不会对模型本身造成负面影响。例如在决策树中，异常值本身就可以作为一种分裂节点。

提示 除了抛弃和保留，还有一种思路是对异常值进行处理，例如使用其他统计量、预测量进行替换，但这种方法不推荐使用，原因是这会将其中的关键分布特征消除，从而改变原始数据集的分布规律。

（三） 数据重复：

数据集中的重复值包括以下两种情况：

1. 数据值完全相同的多条数据记录。这是最常见的数据重复情况。
2. 数据主体相同但匹配到的唯一属性值不同。这种情况多见于数据仓库中的变化维度表，同一个事实表的主体会匹配同一个属性的多个值。

去重是重复值处理的主要方法，主要目的是保留能显示特征的唯一数据记录。但当遇到以下几种情况时，请慎重（不建议）执行数据去重：

1. 相关知识点：变化维度表

变化维度表是数据仓库中的概念。维度表类似于匹配表，用来存储静态的维度、属性等数据，而这些数据一般都不会改变。但是变与不变是一个相对的概念，随着企业的不断发展，很多时候维度也会随着发生变化。因此在某个时间内的维度是不变的，而从整体来看维度也是变化的。

对于维度的变化，有三种方式进行处理：

直接覆盖原有值。这种情况下每个唯一 ID 就只对应一个属性值，这样做虽然简单粗暴也容易实现，但是无法保留历史信息。

添加新的维度行。此时同一个 ID 会得到两条匹配记录。

增加新的属性列。此时不会新增数据行记录，只是在原有的记录中新增一列用于标志不同时期的值。

具体企业内使用哪种方式，通常是由数据库管理员根据实际情况来决定。

注意真正的变化维度表或维度表不会以中文做主键，通常都会使用数字或字符串类作为唯一关联 ID，本节的示例仅做说明之用。

2. 重复的记录用于样本不均衡处理

在开展分类数据建模工作时，样本不均衡是影响分类模型效果的关键因素之一，解决分类方法的一种方法是对少数样本类别做简单过采样，通过随机过采样采取简单复制样本的策略来增加少数类样本。经过这种处理方式后，也会在数据记录中产生相同记录的多条数据。此时，我们不能对其中重复值执行去重操作。

3. 重复的记录用于检测业务规则问题

对于以分析应用为主的数据集而言，存在重复记录不会直接关系到实际运营，毕竟数据集主要用来做分析的；但对于事务型的数据而言，重复数据可能意味着重大运营规则问题，尤其当这些重复值出现在与企业经营中金钱相关的业务场景中。

3.8.3 数据加工

一般情况下，数据经过清洗后，依然无法满足数据分析需求，还要经过进一步的加工处理，最终形成简洁、规范、清晰的样本数据。这个过程通常包括数据抽取、数据转换、数据计算。

(一) 数据抽取

对数据库中现有字段进行整合加工，以形成分析所需要的新的字段，即为数据抽取。它包括字段拆分、字段合并、字段匹配。

a、字段拆分

为了截取某一字段中的部分信息，将该字段拆分成两个或多个字段，即为字段拆分。

例如：将一个字段拆分成三个字段

b、字段合并

字段合并是将若干字段合成为一个新的字段，或者将字段值与文字、数字等组合形成新的字段。

c、字段匹配

从具有相同字段的关联数据库中获取所需数据，称为字段匹配。

字段匹配要求原数据库与关联数据库至少存在一个关联字段，根据关联字段实现批量查询匹配对应的数据。

例如：根据“姓名”字段，把B表中的“考核成绩”匹配到A表中。

(二) 数据降维

新产生的学生课时数据，有两种针对数值型特征，更为通用的降维方法，它们是主成分分析 PCA (Principal Component Analysis) 和奇异值分解 SVD (Singular Value Decomposition)。这两种方法是从矩阵分析的角度出发，找出数据分布之间的关系，从而达到降低维度的目的，因此并不需要监督式学习中样本标签和特征之间的关系。

在机器学习领域中，我们要进行大量的特征工程，把物品的特征转换成计算

机所能处理的各种数据。通常，我们增加物品的特征，就有可能提升机器学习的效果。可是，随着特征数量不断的增加，特征向量的维度也会不断上升。这不仅会加大机器学习的难度，还会影响最终的准确度。针对这种情形，我们需要过滤掉一些不重要的特征，或者是把某些相关的特征合并起来，最终达到在减少特征维度的同时，尽量保留原始数据所包含的信息。了解了这些，我们再来看今天要讲解的 PCA 方法。它的主要步骤其实并不复杂，我一说你就能明白，但是为什么要这么做，你可能并不理解。咱们学习一个概念或者方法，不仅要知道它是什么，还要明白是怎么来的，这样你就能知其然，知其所以然，明白背后的逻辑，达到灵活运用。因此，我先从它的运算步骤入手，给你讲清楚每一步，然后再解释方法背后的核心思想。

和线性回归的案例一样，我们使用一个矩阵来表示数据集。我们假设数据集中有 m 个样本、 n 维特征，而这些特征都是数值型的，那么这个集合可以按照如下的方式来展示。那么这个样本集的矩阵形式就是这样的：这个矩阵是 $m \times n$ 维的，其中每一行表示一个样本，而每一列表示一维特征。让我们把这个矩阵称作样本矩阵，现在，我们的问题是，能不能通过某种方法，找到一种变换，可以降低这个矩阵的列数，也就是特征的维数，并且尽可能的保留原始数据中有用的信息？针对这个问题，PCA 分析法提出了一种可行的解决方案。它包括了下面这样几个主要的步骤：标准化样本矩阵中的原始数据；获取标准化数据的协方差矩阵；计算协方差矩阵的特征值和特征向量；依照特征值的大小，挑选主要的特征向量；生成新的特征。

之前我们已经介绍过特征标准化，这里我们需要进行同样的处理，才能让每维特征的重要性具有可比性。为了便于你回顾，我把标准化的公式列在了这里。
$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
 其中 x 为原始值， μ 为均值， σ 为标准差， x' 是变换后的值。需要注意的是，这里标准化的数据是针对同一种特征，也是在同一个特征维度之内。不同维度的特征不能放在一起进行标准化。首先，我们来看一下什么是协方差（Covariance），以及协方差矩阵。协方差是用于衡量两个变量的总体误差。假设两个变量分别是 x 和 y ，而它们的采样数量都是 m ，那么协方差的计算公式就是如下这种形式：其中 x_k 表示变量 x 的第 k 个采样数据， $\bar{x}$ 表示这 k 个采样的平均值。而当两个变量是相同时，协方差就变成了方差。

那么，这里的协方差矩阵又是什么呢？我们刚刚提到了样本矩阵，假设 $X, 1$ 表示样本矩阵 X 的第 1 列， $X, 2$ 表示样本矩阵 X 的第 2 列，依次类推。而 $\text{cov}(X, 1, X, 1)$ 表示第 1 列向量和自己的协方差，而 $\text{cov}(X, 1, X, 2)$ 表示第 1 列向量和第 2 列向量之间的协方差。结合之前协方差的定义，我们可以得知：其中， $x_{k,i}$ 表示矩阵中第 k 行，第 i 列的元素。 $\bar{X, i}$ 表示第 i 列的平均值。有了这些符号表示，我们就可以生成下面这种协方差矩阵。从协方差的定义可以看出， $\text{cov}(X, i, X, j) = \text{cov}(X, j, X, i)$ ，所以 COV 是个对称矩阵。另外，我们刚刚提到，对于 $\text{cov}(X, i, X, j)$ ，如果 $i=j$ ，那么 $\text{cov}(X, i, X, j)$ 也就是 X, j 这组数的方差。所以这个对称矩阵的主对角线上的值就是各维特征的方差。

$$COV = \begin{bmatrix} \text{cov}(X_1, X_1) & \text{cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{cov}(X_1, X_{n-1}) & \text{cov}(X_1, X_n) \\ \text{cov}(X_2, X_1) & \text{cov}(X_2, X_2) & \cdots & \text{cov}(X_2, X_{n-1}) & \text{cov}(X_2, X_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \text{cov}(X_n, X_1) & \text{cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{cov}(X_n, X_{n-1}) & \text{cov}(X_n, X_n) \end{bmatrix}$$

计算协方差矩阵的特征值和特征向量。需要注意的是，这里所说的矩阵的特征向量，和机器学习中的特征向量（Feature Vector）完全是两回事。矩阵的特征值和特征向量是线性代数中两个非常重要的概念。对于一个矩阵 X ，如果能找到向量 v 和标量 λ ，使得下面这个式子成立。 $Xv = \lambda v$ 那么，我们就说 v 是矩阵 X 的特征向量，而 λ 是矩阵 X 的特征值。矩阵的特征向量和特征值可能不止一个。说到这里，你可能会好奇，特征向量和特征值表示什么意思呢？我们为什么要关心这两个概念呢？简单的来说，我们可以把向量 v 左乘一个矩阵 X 看做对 v 进行旋转或拉伸，而这种旋转和拉伸都是由于左乘矩阵 X 后，所产生的“运动”所导致的。特征向量 v 表示了矩阵 X 运动的方向，特征值 λ 表示了运动的幅度，这两者结合就能描述左乘矩阵 X 所带来的效果，因此被看作矩阵的“特征”。在 PCA 中的主成分，就是指特征向量，而对应的特征值的大小，就表示这个特征向量或者说主成分的重要程度。特征值越大，重要程度越高，我们要优先现在这个主成分，并利用这个主成分对原始数据进行变换。如果你还是有些困惑，我会在下面一节，讲解更多的细节。现在，让我们先来看看给定一个矩阵，如何计算它的特征值和特征向量，并完成 PCA 分析的剩余步骤。我在下

面列出了计算特征值的推导过程： $Xv = \lambda v \Rightarrow Xv - \lambda v = 0 \Rightarrow (X - \lambda I)v = 0$

其中 I 是单位矩阵。对于上面推导中的最后一步，我们需要计算矩阵的行列式。

$$|(X - \lambda I)| = \begin{vmatrix} x_{1,1} - \lambda & x_{1,2} & x_{1,3} & \cdots & x_{1,n-1} & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} - \lambda & x_{2,3} & \cdots & x_{2,n-1} & x_{2,n} \\ x_{3,1} & x_{3,2} & x_{3,3} - \lambda & \cdots & x_{3,n-1} & x_{3,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n-1,1} & x_{n-1,2} & x_{n-1,3} & \cdots & x_{n-1,n-1} - \lambda & x_{n-1,n} \\ x_{n,1} & x_{n,2} & x_{n,3} & \cdots & x_{n,n-1} & x_{n,n} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_{1,1} - \lambda)(x_{2,2} - \lambda) \cdots (x_{n,n} - \lambda) + x_{1,2}x_{2,3} \cdots x_{n-1,n}x_{n,1} + \cdots - (x_{n,1}x_{n-1,2} \cdots x_{2,n-1}x_{1,n}) = 0$$

最后，通过解这个方程式，我们就能求得各种 λ 的解，而这些解就是特征值。
计算完特征值，我们可以把不同的 λ 值代入 $(\lambda I - X)v = 0$ ，来获取特征向量。

$$(\lambda I - X) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} = 0$$

挑选主要的特征向量，转换原始数据假设我们获得了 k 个特征值和对应的特征向量，那么我们就有： $Xv_1 = \lambda_1 v_1$ $Xv_2 = \lambda_2 v_2$ $\cdots$ $Xv_k = \lambda_k v_k$ 按照所对应的 λ 数值的大小，对这 k 组的 v 排序。排名靠前的 v 就是最重要的特征向量。假设我们只取前 k_1 个最重要的特征，那么我们使用这 k_1 个特征向量，组成一个 $n \times k_1$ 维的矩阵 D 。把包含原始数据的 $m \times n$ 维矩阵 X 左乘矩阵 D ，就能重新获得一个 $m \times k_1$ 维的矩阵，达到了降维的目的。有的时候，我们无法确定 k_1 取多少合适。一种常见的做法是，看前 k_1 个特征值的和占所有特征值总和的百分比。假设一共有 10 个特征值，总和是 100，最大的特征值是 80，那么第一大特征值占整个特征值之和的 80%，我们认为它能表示 80% 的信息量，还不够多。那我们就继续看第二大的特征值，它是 15，前两个特征值之和有 95，

占比达到了 95%，如果我们认为足够了，那么就可以只选前两大特征值，把原始数据的特征维度从 10 维降到 2 维。

3.8.4 反馈步骤

(一) 数据反馈

静态数据：用户的人口属性、商业属性、消费特征、生活形态、CRM 五大维度，其获取方式存在多种，数据挖掘是最为常见也是较为精准的一种方式，如果数据有限，则需要定性与定量结合补充。定性方法如小组座谈会、用户深访、日志法、Laddering 阶梯法、透射法等，主要是通过开放性的问题潜入用户真实的心理需求，具象用户特征；定量更多是通过定量问卷调研的方式进行，关键在于后期定量数据的建模与分析，目的是通过封闭性问题一方面对定性假设进行验证，另一方面获取市场的用户分布规律。



动态数据：用户不断变化的行为信息，一个用户打开网页，买了一个杯子；与该用户傍晚溜了趟狗，白天取了一次钱，打了一个哈欠等等一样都是用户行为。随着互联网的发展，各种动态的行为数据都可以被记录下来。



（二） 数据建模

一个事件模型包括：时间、地点、人物三个要素。每一次学生学习行为本质上是一次随机事件，可以详细描述为：什么学生，在什么时间，什么地点，做了什么事。

①**用户**：关键在于对用户的标识，用户标识的目的是为了区分用户、单点定位。

②**时间**：时间包括两个重要信息，时间戳和时间长度。时间戳，为了标识用户行为的时间点；时间长度，为了标识用户在某一页面的停留时间。

③**地点**：用户接触点，Touch Point。对于每个用户接触点。潜在包含了两层信息：网址和内容。网址：每一个链接（页面/屏幕），即定位了一个互联网页面地址，或者某个产品的特定页面。可以是 PC 上某电商网站的页面，也可以是手机上的微博，微信等应用某个功能页面。

④**内容**：每个网址（页面/屏幕）中的内容。可以是单品的相关信息：类别、品牌、描述、属性、网站信息等等。

⑤**事情**：用户行为类型，对于购课的行为有如下典型行为：浏览、添加购物车、搜索、评论、购买、点击赞、收藏 等等。

3.9 竞品分析

竞品分析伴随着产品的诞生以及发展壮大。一般是用于分析竞争产品的战略以及梳理自身产品的脉络以及寻求获得新切入点，以强调和形成自身产品的核心竞争力，最终达到占领市场的目的。一般来说，通过竞品分析，我们将试图了解竞争产品的战略、定位以及可能进一步的动作，并为自身制定合理的发展规划。兵法有云：知己知彼，方能百战不殆。我们团队对目前主要竞品进行了如下分析：

3.9.1 小鹅通

小鹅通虽然创立较晚，但却在短短四年内一跃成为国内教育培训类知名 SaaS 平台，截至 2019 年已经累积服务超过 50 万商家，覆盖众多一线教育品牌及知名机构，如好未来家长大学、英孚青少儿英语、环球教育等。



图 3.19 小鹅通

(1) 首先，我们对小鹅通的优势进行了分析，我们认为其主要优势在于专业的营销服务：

从获客角度看，小鹅通背靠微信生态圈，倾心打造信在微信生态内开通知识店铺的特色功能，能够帮助教育机构实现获客转化，解决大部分企业面临的获客难题。微信知识店铺提供了裂变海报、优惠券、拼团、推广员等丰富的服务工具，在目前的市场实践中展现出了巨大的转换价值。这种模式既迎合了移动互联网时代用户碎片化学习的需求和场景，又充分考虑到微信作为目前用户使用最高频的超级 APP，在微信环境下让用户完成访问、购买、学习和分享传播等行为形成闭环，对用户体验、留存、以及后续触达都是当下最佳方式。

从用户沉淀角度看，小鹅通支持标签维度建模、大数据智能匹配、锁定用户画像以及精准营销等功能，数据化辅助各企业进行经营决策，选择合适的用户触点、触达方式，在合适的时机触达特定的用户人群，并通过核心的用户数据洞悉用户偏好，引导用户发现产品价值，形成使用习惯，促进用户留存，活跃和忠诚，达到精准化营销效果。

(2) 其次，我们对其劣势分析结果如下：

从 AI 应用程度看，除了大数据精准营销外，小鹅通将 AI 运用在教学场景目前只局限于 AI 语音评测功能辅助英语教学，并没有积极对 AI+教育赛道进行深入探索。

从市场定位来看，近期小鹅通也对自身的发展重新规划。2020 年上半年，小鹅通的服务范围逐渐从教育扩张到金融、零售、旅游等行业。综合考虑其专注营销的特征、服务范围的逐渐扩大，以及教育行业本身的专业性与特殊性，我们对其是否能真正帮助 B 端为众多 C 端学生提供优质的教学服务尚且存疑。

3.9.2 科讯

在成立运营后的十几年间，科讯跻身内最大的网站管理系统软件及服务提供商，旗下的产品包括在线网校系统、在线考试系统、电子商务系统、智能建站系



统、云市场等，在教育领域专注职业教育技术服务。

图 3.20 科讯

(1) 首先，我们对科讯在线网校的优势进行分析，结果如下：

作为国内最资深的在线教育技术服务提供商，科讯的整套运营体系都十分成熟。从内容支持形式来看，科讯提供包括直播、录播、图片视频等多重形式。从培训支持来看，科讯为教培机构定期推送新讲师课程，配置专属客服答疑、教程大全等。从推广支持来看，除了多样化的营销裂变方式，科讯的内容分销市场也十分成熟。此外，在科讯还为教培机构提供了额外的变现支持功能。

(2) 其次，我们对科讯在线网校的劣势进行分析，结果如下：

从 AI 应用程度看，虽然同行将目光纷纷转向“AI+教育”新模式，但是目前科讯并没有将 AI 智能运用在教育平台服务中，面临同行新技术服务出现的潜在威胁。

3.9.3 任学堂

任学堂，总部位于北京，成立于 2015 年，是一家集互联网和人工智能与教育实践于一体的教育服务品牌，也是国内最早应用 AI 的公司之一。



图 3.21 任学堂

(1) 首先，我们对任学堂的优势进行分析，结果如下：

从 AI 智能的应用来看，目前任学堂的系统已经完全可以实现真正的个性化和因材施教，专注于为各地教育机构、广大教师和学生提供覆盖“测、学、练、评、管”全流程教学解决方案。通过 AI 系统，任学堂会找寻每个学生的薄弱点以及潜在薄弱点，经过算法的分析，自动为每个学生推送个性化学习路径，并以此进一步智能地提供教学内容、课程安排、课前预习、课堂练习、课后复习等教学教案。与此同时，系统还会根据学生的学习情况，进行自动排课/消课、过程监控、教学评价、家校沟通等，从而减少教师的教学负担和学生的学习负担，以便腾出更多的时间进行教育创新和素质培养。是目前国内最完整的价值链 AI 教学辅助管理系统

(3) 其次，我们对任学堂的劣势进行分析，结果如下：

首先，从营销工具来看。任学堂为 B 端机构提供的营销工具比较单一，没有着力去解决机构在现实运营中的存在的获客难等关键问题。此外，从收费标准来看，其软件使用费高达万元，据我们对教育机构的调研情况看，远超 B 端机构预期购买价格。

3.9.4 竞品分析总结

竞品分析

配套服务完善 技术优势突出 特色模块加持

	Kesion (科讯)	任学堂	小鹅通	威渡科技	云朵课堂	北极星科技
市场方向	职业教育网课平台	人工智能教学解决方案	自媒体知识付费与社群运营	在线直播双师课堂	含直播录播等功能的在线网校系统	少儿编程及传统教育领域智能服务
特色模块	内容分销云开店	任学堂AI机器人	微信社群一键分享	直播云平台	系统支持多端口在线微课学习	少儿编程模块
AI应用	无	辅助教学全过程动态监测	AI语音评测功能辅助英语教学	无	无	AI智能大数据精准教学引擎
收费标准	根据不同服务收费	软件使用费40000/年 品牌授权费10000/年	标准版4800/年 专业版7999/年 旗舰版19999/年	按流量收费 1对1: 4元/小时 大班: 1元/小时	按企业规模收费 24800 -289900/年	按功能方案收费 3999/年 -16999/年
总结	知识付费网课营销	智能学情分析服务	背靠腾讯专注营销	直播双师技术支持	视频网课支持平台	教育全套智能服务平台

图 3.22 竞品分析总结表

目前“AI+教育”市场规模快速扩张，市场发展空间较大，尚未出现行业内公认的头部的企业，目前比较出彩的几个企业都不同程度存在发展的缺陷。从 B 端家教培机构来看，受今年疫情冲击，普遍存在获客难、运营成本高昂的生存难题，如何真正帮助他们实现开源节流，同时为众多 C 端学生提供优质的教学服务，是企业发展的关键。

上海 xxxx 科技有限公司项目就是从以上症结出发，致力于为众多教育机构提供一套专业的教育 SaaS 系统，实现教育资源共享、通过 AI 智能数据服务和平台业务功能，为机构深化营销途径，实现开源节流。通过 AI 赋能教学，帮助 B

端机构为学生提供针对性的、个性化的教育。

平台将依托由全方位汇集的优质线上教学资源，以 AI 智能为引擎实现多场景精准有效教学，通过与线下多方教辅机构加盟，一方面将现有资源线上化，另一方面增加优质课程的输入增加其额外营收，同时线上的营销增加机构的曝光率、引流至线下实体进行服务化营销，大大减少其获客成本。

第4章 服务案例

xx 科技，作为专注教育的技术服务商，在现阶段国家对人工智能产业一系列利好政策出台背景下，目前主要为众多从事编程教育的 B 端机构提供成套解决方案。以 xx 科技的主要合作对象之一阿波罗少儿编程为例，在我们的技术支持下，已经为累计 2000 余名的学生提供优质的编程教育服务，成果突出。

少儿编程机构服务案例——阿波罗少儿编程

助力阿波罗少儿编程从B2C向S2B2C“自救式”转型

背景 产品 案例 竞品 战略 财务 团队



xx 少儿编程模块秉承美国麻省理工大学(MIT)所提的“终身幼儿园”的“学习螺旋”为中国的孩子在编程学习上提供启蒙兴趣>>思维培养>>技能掌握>>实际应用的完美学习路径。按不同年龄阶段孩子的兴趣爱好、性格特点、成长诉求不同,提供不同语言,不同技能水平、不同课程形式、不同阶段成集,集先进性、趣味性为一体的少儿编程课程,培养孩子 AI 时代核心竞争力。

4.1 课程特色

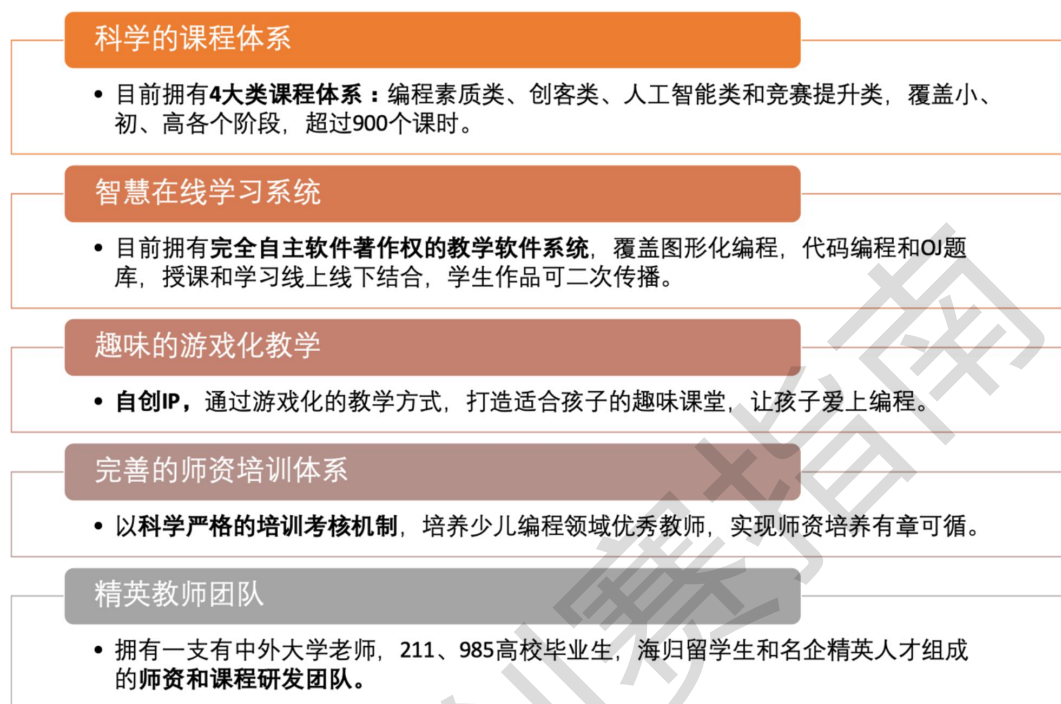


图 4.1 课程特色

xx 少儿编程模块拥有科学的课程体系、智慧在线学习系统、趣味的游戏化教学、完善的师资培训体系以及精英教师团队。

4.2 课程体系

xx 少儿编程模块根据学生不同年龄段的特征需求设计了 5 大课程、10 大课程包系统学习 **Scratch**、**Arduino**、**Python** 等，涵盖幼儿编程、图像化编程、代码编程、和算法编程。课程主题丰富、寓教于乐，致力于提高学生的想象力、注意力、观察力、记忆力、推理力。不同的阶段有不同的课程组合，学生可以个性化选择合适的课程，让编程更加有趣。

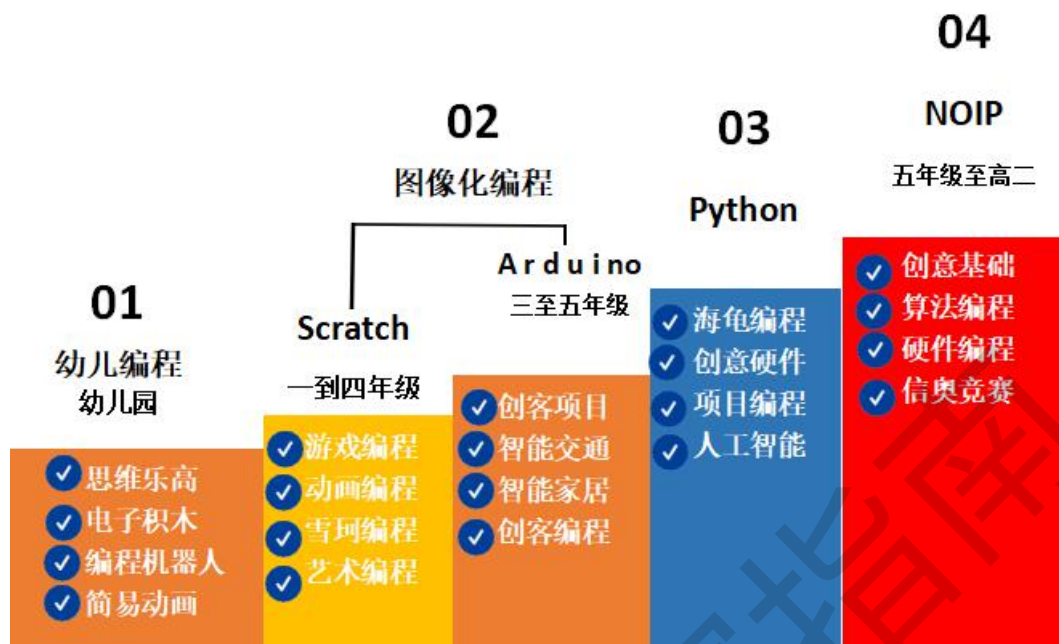


图 4.2 课程体系

4.3 一站式 SaaS 平台

由 xx 科技研发的少儿编程教学系统，是一个专为线下的学校、机构研发，提供少儿编程教育服务方案的一体化教学平台。

该平台突出解决教、学、练、测、评、管六大教学环节全流程，通过赋能校长、老师，快速支撑教学能力 帮助家长、学生，提高编程创造能力。

教	优质课程+PBL 教学 精心设计、丰富多彩的课程 多种教学模式融合的备课教案
管	教务管理+数据监控 班级、课程信息灵活管理 教务、学情数据实时监控
评	课堂点评+作品评价 多维度课堂表现星级评价 学生作品自由分享与评论
学	计划学习+自主编程 紧随学习日程计划高效学习 简单操作编码工具自主创作 模拟课堂教学流程强化复习
练	课中动手+课后拓展 课中随堂动手练习 课后自主拓展练习
测	随堂测试+定期考试 课堂发布随堂问答任务 多题型选择组卷考试

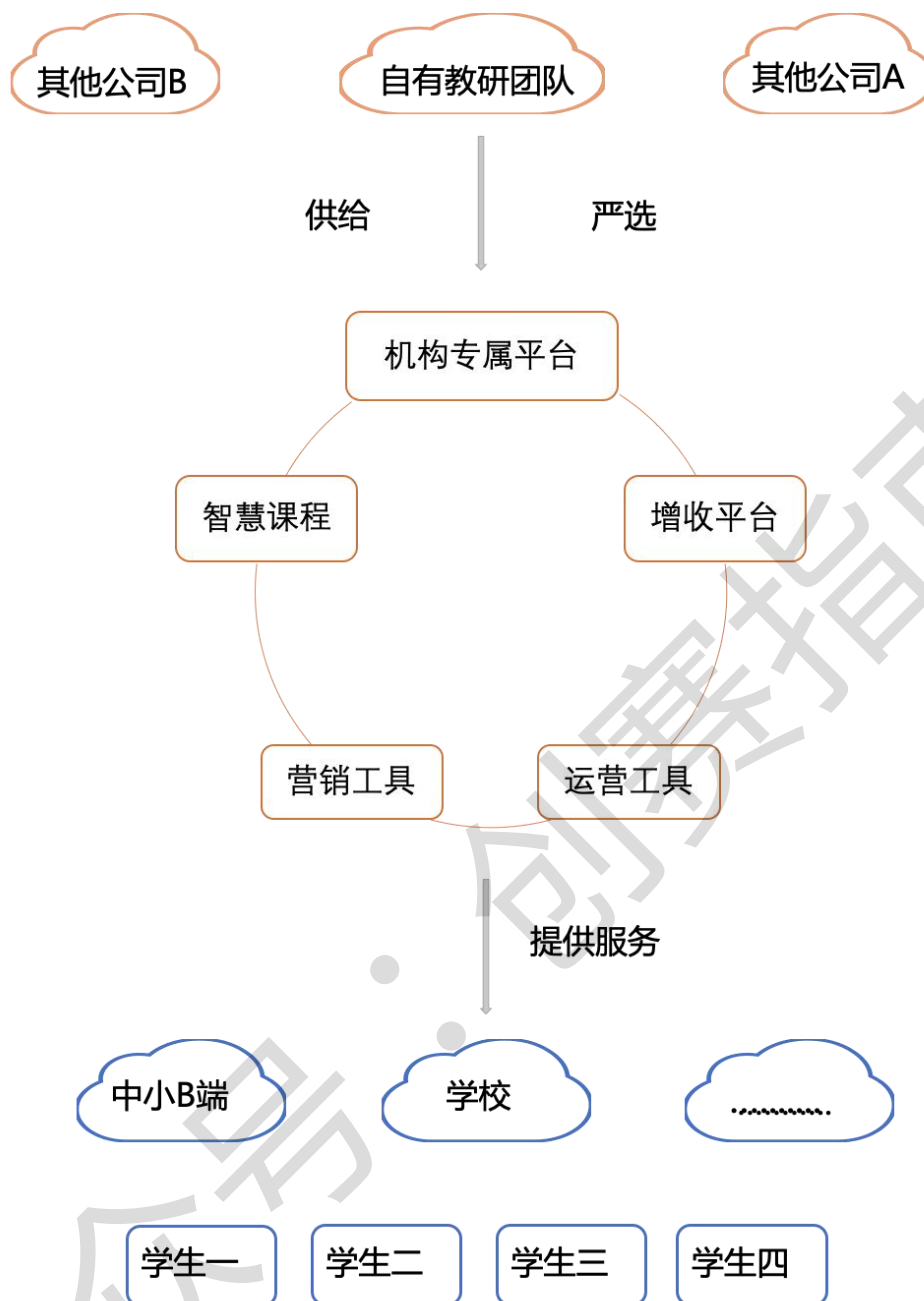
图 4.3 少儿编程一站式全流程服务方案

摩尔少儿编程	对比项目	常见其他教育项目
机构开课，学校开课	盈利路径	单一
按平台账号、教材收费	加盟费/保证金	18-80 万
主营线下市场、线上为线下机构引流	性质定位	线上机构
下一代人工智能教育	国家政策导向	很多不符合国家减负政策
开放平台工具，课程质量高	产品导向	简单重复，不成体系
只需要自带或者机构提供平板和电脑	硬件采购	大批量采购，硬件成本高
长期实体店实践检验，符合实际情况；续课率高	课程性质	无实体运营经验或只适合线 I：教学
门槛低，快速拓客	启动速度	选址、装修、办证等流程繁琐
高质量标准化培训和考核	师资培训	无经验，对老师要求高
课程平台实时呈现成长数据和作品创作	教育质量品控	难以记录，成果不明显
家长微信一键分享孩子的任务作品	成果传播	较少
符合学校向社会采购的政策	学校采购潜力	较少
升级为创业合伙人，获得更大收益或者 收购权益	高速发展潜力	模式重，复制慢

图 4.4 项目对比



图 4.5 角色价值



S2B2C(供应链-小B端-消费者)，S和小B共同合作，一起服务好C。

图 4.6 阿波罗少儿编程商业模式

第5章 营销推广

5.1 营销推广策略

5.1.1 线上营销推广策略

(一)推出免费试用版

我公司将面向教培机构推出免费试用版软件，试用期限为14天，在试用期间不收取任何费用，且配备客服解答用户疑难，使之适用于真实的工作、教学场景。提供免费试用版软件并及时解决用户问题是将免费用户转化为付费用户的有效方式。

(二)通过自媒体平台引流

我公司将建立自己的微信公众号，在网络平台进行教育类话题科普、公司产品介绍等，开辟用户互动等功能。除此之外，以关注公众号，后台回复可领取干货的方式实现粉丝增量，因我们的客户主要为教培机构，故发放的干货资料为教培机构管理制度汇编、名师教学视频、招生宣传资料等内容，吸引客户的关注。

(三)创办线上大学，推出培训课程

教培机构面临的竞争较为激烈，招生是教培机构经营最大难点之一，部分初创型机构在经营管理方面也存在一定困难。创办企业商大学，面向教培机构推出各类培训课程，如创业者玩转新媒体招生、机构裂变训练营、招生运营管理一体化培训等课程。一方面，商大学课程可以适当收费，为公司增加营收；另一方面，通过商大学培训课程导流至使用付费平台是可以实现的，既提高了公司知名度与认可度，同时也是对公司产品的宣传机会，在培训课程前后或其中融入公司产品的介绍，向学员开放免费试用，以期转化为长期付费客户。

5.1.2 线下营销推广策略

(一)举办、参与少儿编程类赛事



图 5.1 举办少儿编程赛事

因我公司首创为少儿编程机构提供 AI 智能 SaaS 解决方案，故提高公司在少儿编程领域的知名度对公司的营销推广有较大帮助。我公司计划积极组织客户方少儿编程学员参与少儿编程类赛事，如全国青少年科技创新大赛、全国中小学信息技术创新与实践大赛、全国中小学电脑制作大赛以及各省市组织开展的人工智能以及编程类竞赛。此外，我公司将积极与其他机构、公司开展合作，共同举办编程类赛事，促进营销推广。

(二)举办、参与教育领域论坛

作为专注面向教育行业的 AI 智能 SaaS 服务商，我公司始终高度关注教育行业发展，关注教育领域的前沿问题，积极参与各类教育博览会以及教育行业论坛等，与各方面建立起良好的关系，拓宽宣传渠道，树立良好形象。

(三)建立良好的公共关系

全国政协委员、民进中央副主席朱永新坦言，线上教育在疫情期间经历了一次真正的“大考”，但也显示出在线教育的基础设施建设相对滞后等问题。一方面，我公司将积极响应国家号召，免费帮助教育资源相对落后的地区搭建教学平台，树立公司的良好企业形象，提高公司知名度。另一方面，我公司将与政府教育部门、公办学校、民办学校、教培机构等积极对接，建立良好的关系，打通关节，为产品进入数量庞大的各类学校奠定基础。

(四)设立线下智能体验店

未来，我公司将设立线下体验店，欢迎全国各地的学校、教育机构前来免费体验。线下体验店将融入 AI 智能科技元素，向外界展示我公司的技术水平，面

向前来体验的学校及教育机构展示平台的多方面功能，并配备专人讲解、指导使用，并向参观者提供免费试用版本。

5.2 价格

产品的终端零售价格必须充分考虑研发、销售、管理等各种成本，同时必须充分考虑企业利润。在实施特许连锁经营时，还必须考虑对加盟商的服务成本。

营销版	标准版	专业版
6999元/年	3999元/年	16999元/年
适合对营销需求较大的网课类机构客户 支持页面组件的新增（最多1个） 支持智能安排课程 支持教师反馈学生学习情况标准体系功能 提供标准的教师使用、特色功能指南视频 支持同时观看视频人数最多1000人 支持录播视频的上传（最大100G） 支持智能教师考核体系评分 支持社区、新闻和赛事查看、点赞、评论、转发朋友圈功能 支持线上商城、智能商品推荐功能 支持拼团、砍价功能 支持大数据招生广告设计 支持招生的AI精准推荐 支持线上招生的裂变推广	适合大部分平台服务需求的教育机构 支持页面组件的新增（最多1个） 支持智能安排课程 支持教师反馈学生学习情况标准体系功能 提供标准的教师使用指南视频 支持同时观看视频人数最多100人 支持录播视频的上传（最大10G） 支持智能教师考核体系评分 支持社区查看、点赞、评论功能 支持新闻查看、点赞、评论功能 支持赛事查看功能	适合对特定模块有定制需求的机构客户，如少儿编程机构 支持页面组件的新增（最多10个） 支持智能安排课程 支持全智能学生测评功能 提供标准的教师培训、全平台使用视频 支持同时观看视频人数不限 提供名师教学完整录播课程、定期在线解答 支持智能教师考核体系评分 支持编程训练游戏编程 支持相关功能权限控制 支持scartch、python、C++等在线编辑 支持大数据招生广告设计 支持招生的AI精准推荐 支持线上招生的裂变推广

图 5.2 xx 科技产品定价方案

我们将推出三种套餐，第一是适合大部分机构需求的标准版，第二是针对网课营销需求较大的营销版，第三就是王牌套餐，能够满足特定模块定制需求的专业版，主推少儿编程专业版系统。

5.3 渠道

（1）在企业初创期（1-2 年）

考虑到企业初创期公司的研发成本以及目标客户在经济接受程度，在初创期选择直销模式。

（2）在企业发展期（3-5 年）

企业已经树立了品牌形象，产品开始往多元化发展，为了开拓更大的市场，我们增加了产品的代销模式，目标市场及目标客户存在于全国各地，我公司将以在江苏省成功的营销方案为契机，使产品快速在更广阔的市场里得到推广。

第 6 章 公司运营

6.1 公司战略定位

为了更好地开展研发与运营，xxxx 科技有限公司召开董事会，决定于 2020 年在上海成立分公司，由华东师范大学信息学部李 xx 担任分公司总经理，xxxx 大学经济管理大学刘 xx 担任副总经理，以及 xx 创业团队全体成员成为分公司高管或职工。由分公司负责教育行业软件服务平台与宣传推广，公司将在首创少儿编程机构 AI 智能 SaaS 解决方案后，不断开拓其他的专业服务平台，领跑教育行业的软件技术服务。

我公司将恪守信誉，竭力为中小学及教辅机构提供优质的线上教学平台以及专业解决方案，并利用科技进步不断降低生产成本，促进教育行业的良性发展。

6.2 公司发展战略

6.2.1 建立完善的研发制度

当前，国内教辅机构还是主要采用线下教学的模式，近年来，特别是疫情期间部分机构才逐渐向线上教学模式发展转型，为教育行业的软件技术服务提供商出现与扩张提供了良好市场机遇。目前，本公司的核心竞争力主要在于 AI 智能大数据精准教学引擎在线上编程教育平台服务中的应用，远超其他同行的 AI 智能应用深度，真正达到 AI3.0 的全流程自适应教育，形成了一定的技术壁垒。但这种应用的实现，与编程教学对电脑端的高度依赖性有着密切的关联。未来，AI3.0 技术如何在其他科目教学中成功运用，不仅是技术方面的问题，也会涉及对其他科目教学的理解把握。

本公司将建立完善的研发制度，广泛引进软件开发、教育这两方面的人才，投身于研发工作，充分发挥学科融合优势，不断开拓除编程外的其他科目教学领域，优化改进 AI 算法以及教学平台的功能。本公司计划每月定期开展研发小组会议，研讨本领域最新技术趋势，保持产品竞争力。

6.2.2 建立系统的运营制度

本公司将建立系统的运营制度，划请各部门职能，各司其职，以员工守则、人事管理制度、晋升管理制度、绩效管理制度、行政管理制度、档案管理制度、会议制度、研发管理制度、财务管理制度等为抓手，做好公司运营管理工作，维持公司内部良好运营。

6.2.3 建立优良的培训体系

重视员工培训是人力资源管理的重要工作。本公司作为专注教育行业的软件服务平台开发商，理应加深对教育行业的理解。为了促进软件开发团队和教育研究团队的交流与合作，开发出更适用于教育场景的软件平台，本公司计划每周开展一次内部交流会。且公司拟定期邀请教育行业专家，帮助上述两个团队更好把握在线教育市场的需求，针对行业痛点，开发完善教学平台功能。针对其他部门员工，也会定期开展各类培训，如执行力培训、营销培训、企业文化、时间管理等培训活动，以期促进员工的快速成长和职业技能的不断提高。

6.2.4 建立一流的管理团队

一流的管理团队对于持续推动公司发展起着重要作用，本公司将完善管理团队建设，建成由总经理、行政人事部、财务部、市场部、研发部各部门总监为主的管理团队，严格把控管理团队人才质量，以优秀的管理人才促进公司整体管理与规划。

6.2.5 建立专业的售后部门

作为软件服务平台开发商，本公司为中小学和教辅机构提供一站式 SaaS 解决方案，为了帮助它们更好地熟悉使用我们的平台，完善售后服务也是本公司的工作重点。作为面向 C 端的企业，我们会主动提供标准的教师培训、全平台使用视频，建立专业售后服务团队，针对全流程问题进行售后服务，并派遣技术人员定期前往教辅机构对软件系统的运行使用情况持续跟进与维护。此外，公司也可

应需提供平台更新服务，提升教培机构及其服务对象的软件使用体验感。

6.3 公司组织结构

6.3.1 初期阶段组织架构

在公司建立的初级阶段，本公司采取的是直线职能制，它是目前中小企业普遍存在的一种组织结构，是直线制结构与职能制结合起来，以直线为基础，在各级行政负责人之下设置相应的职能部门，分别从事专业管理，作为领导的参谋，实行统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的一种组织结构形式。

6.3.2 组织架构发展趋势

公司未来定位为一家专注教育行业的大型软件服务平台开发商，由于公司在不同的发展过程中经营业务、所得资金及回报都有不同。因此，公司的组织架构不是一成不变的，更不会不切实际地在任何阶段都采用成熟阶段的“三级模式”管理体系。在公司发展的不同阶段，公司都将依据不同的市场条件和业务拓展的实际情况，建立起适应我们需要的企业管理系统。

第 7 章 融资预测与分析

7.1 资金来源与运用

7.1.1 期初股权结构

期初股权结构中，拟定上海 xxxx 科技有限公司注册资本共计 100 万。其中，刘 xx 以公司总经理的身份出资 50 万，占公司 50%的股权；李 xx 以专利技术作价 30 万入股，占公司 30%的股权；马 xx 筹资 20 万，占公司 20%的股权。

表 7.1 上海育唯科技有限公司初期股权结构及规模表

股东姓名	刘珂杉	李文剑	崔彬
入股资本形式	资金入股	技术入股	资金入股
持有股权比例	50%	30%	20%

表 7.2 期初创业团队资金入股情况表

股东姓名	所任职务	出资形式	出资金额	比例分配
刘珂杉	总经理	现金	50 万元	71.43%
崔彬	部门总监	现金	20 万元	11.12%

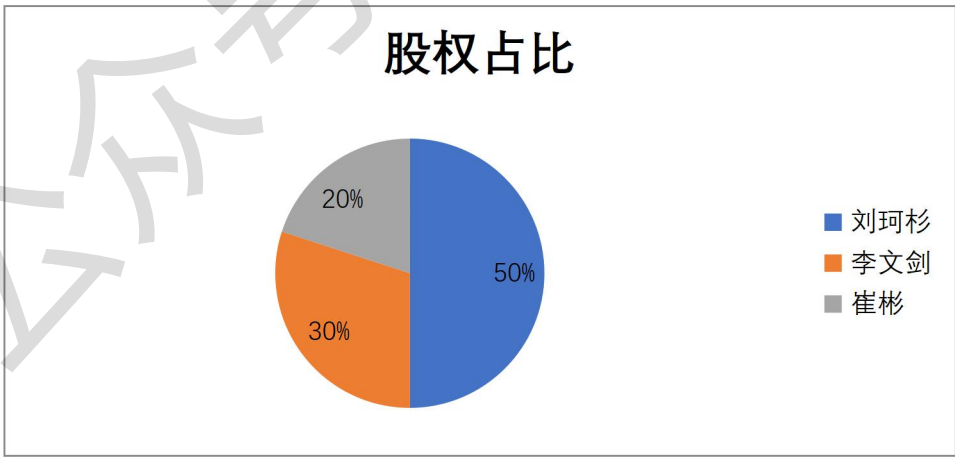


图 6.1 期初股权结构图

7.1.2 预计融资后的股权结构

创业初期可以申请国家对大学生创业的贷款和优惠政策，也可以通过电子商务创业基地合作筹集资金，比如上海市大学生科技创业基金会（简称：EFG）。我们国家现在对大学生申请的贷款有很多优惠政策，如对创业大学生经营的项目采取免收各种费用；在税收方面，免税三年等政策；高校毕业生在贷款过程中，简化程序，提供开户和结算便利，大学生通过政策的扶持与帮助，以最低代价获取所需专业人才。同时接受相应的管理经验，对于大学生创业者在创业过程中尽可能避免走弯路，更好地发展自身企业。国家还设立创业基金，让大学生创业信心增强。

公司预计在初创期 2021 年-2022 年间，计划引进 100 万元风险投资和 300 万元战略投资的天使轮融资。公司目前处于初创期，依据公司的战略计划，首轮融资将用于项目团队的组建与经营规模的扩张，逐步达到目标市场份额的占有率。

经过两年初创期的发展，公司已经基本形成完善的运营体系，步入成长期阶段，依据公司的战略目标与进一步开拓市场的需要，拟定于 2023 和 2024 年先后进行 500 万元的 A 轮和 800 万元的 B 轮融资计划。该阶段公司引入新一轮融资的目的一是取得资金上的投资，二是通过加大产品与系统的研发支出来增加公司的创新力和核心竞争力。

表 7.3 上海育唯科技有限公司融资计划表

公司名称	轮次	融资时间	融资金额
上海育唯科技有限公司	天使轮	2021-2022 年	400 万元
	A 轮	2023 年	500 万元
	B 轮	2024 年	800 万元

表 7.4 上海育唯科技有限公司融资后股权结构

	创业团队	朱耀康	风险和战略投资
入股资本形式	资金入股	技术入股	资金入股
持有股权比例	49%	21%	30%

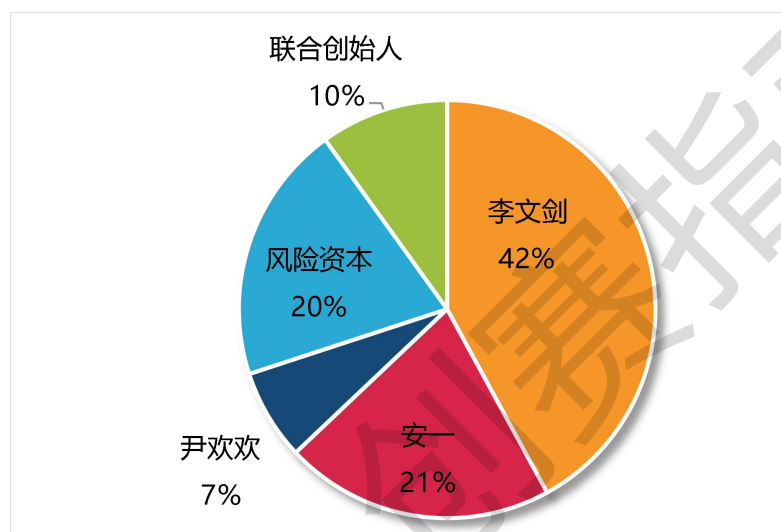


图 7.2 预计融资后股权结构图

7.1.3 资金运用

经过第一轮融资，企业初期的资金大多用于保持公司继续扩大经营规模，部分用于研究开发以及辅助推广，资金使用计划如下：

表 7.5 资金应用表

资产类别	项目	金额（元）
运营性支出	营销团队建设	950,000
	辅线课程建设	570,000
	自媒体运营推广	380,000
合计		1,900,000

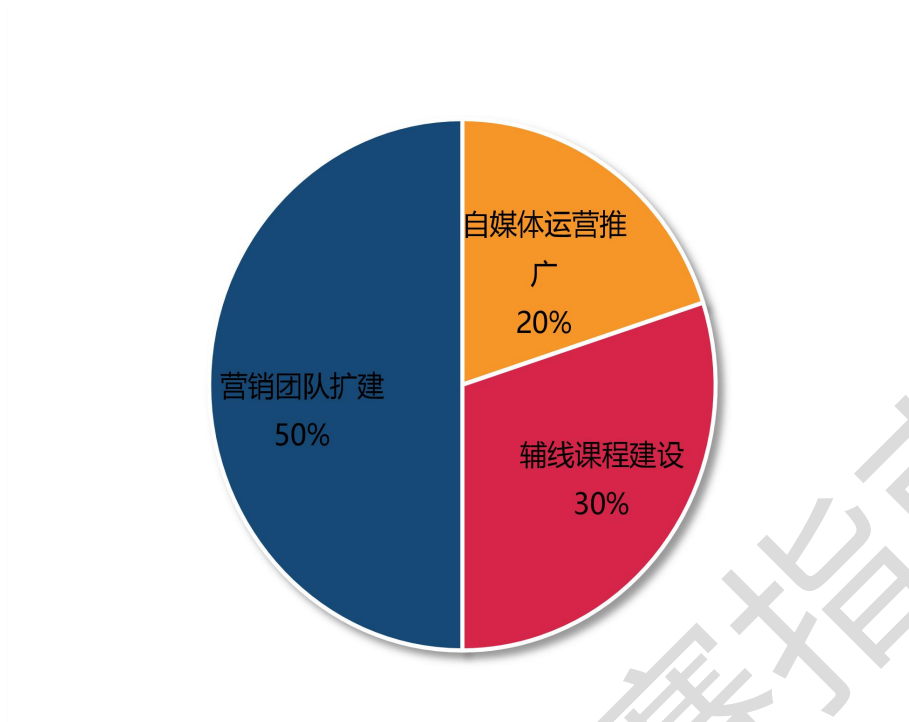


图 7.3 资金使用情况图

7.2 盈利模式

公司实行以价值链为核心的企业盈利模式，在产品开发、系统制作、软件运营、市场营销和售后服务等各项价值活动中实现价值最大化。

◆ 经营模式：

- （1）通过自主研发、自主制造的方式开展经营。
- （2）依靠性价比，提高市场占有率，提升品牌优势。
- （3）拥有自己专业化研发团队，高技术含量和持续技术创新使公司产品通常保持较高的毛利率。

◆ 资本运作：

- （1）利用证券市场获得资本收益，实现投资、融资需求。
- （2）利用资本平台，积极并购，扩大公司规模的同时获得投资收益。
- （3）通过较高的财务杠杆放大财务效应。

7.3 退出机制

（1）公开上市即 IPO

首次公开发行，是将风险企业改组为上市公司，风险投资的股份通过资本市场第一次向公众发行，从而实现投资回收和资本增值。IPO 通常是风险投资最佳的退出方式。IPO 可以使风险资本家持有的不可流通的股份转变为上市公司股票，实现盈利性和流动性，而且这种方式的收益性普遍较高；IPO 是金融市场对该公司生产业绩的一种确认，而且这种方式保持了公司的独立性，还有助于企业形象的树立以及保持持续的融资通道。

由于主板市场和上市标准较高，监管严格，而风险企业一般是中、小高科技企业，在连续经营历史、净资产、利润额等方面均难以达到要求，因此在主板市场上上市通常比较困难。

（2）售出

售出分一般收购和第二期收购两种。一般收购主要指公司间的收购与兼并。由于买方无需支付现金，因此交易找寻买家，交易灵活性大。但是收益较公开上市要低，且风险公司一旦被一家大公司收购后就不能保持其独立性，公司管理层将会受到影响。

第二期收购是指由风险投资公司将其所持有的风险企业的股权转让给另一家风险投资公司，尤其接手第二期投资。如果原来的风险投资公司只出售部分股权，则原有投资部分实现流动，并和新投资一起形成投资组合。

（3）股权回购

风险企业以现金的形式向风险投资基金回购本公司股权。风险资本可以拿到现金（或可流通证券），而不仅仅是一种期权，可以迅速地从风险企业中撤出；而且股权回购只涉及风险企业与风险投资方两方的当事人，产权关系明晰，操作简便易行。企业发展到一定阶段，具备一定资本去回购风险投资人所持有的股份，此时，风险投资人可选择将股权出售，收回资金并获取收益，同时创始团队可以掌握更多的主动权和决策权。

第 8 章 财务状况

8.1 前提假设

1) 所得税率：大学生创业举办的企业经省高新技术企业认定管理机构认定的，**减按 15%税率征收企业所得税**；

2) 增值税率按售价的 **13%**缴纳增值税；

3) 城市建设维护税，教育附加和地方教育费附加按应交增值税的 **7%，3%，2%**计提；

4) 由于该项目为大学生创业项目，根据税法相关规定，前三年以 **8000 元** 为限依次**抵减**当年应交增值税、城市建设维护税、教育费附加和地方教育费附加；

5) 预计无形资产不会发生减值，无需计提减值准备；

6) 盈余公积：在实现盈利的年度，按每年按税后净利润的 **15%**提取盈余公积金；

7) 分派股利：按提取当年盈余公积后的可供分配利润的 **20%**股东进行分红。

8.2 成本核算

针对公司创业企业的性质和现有资源，我们对即将发生的重要成本进行了罗列。

8.2.1 产品成本核算

公司计划于 **2021 年**开始正式运营，正式运营前研究开发阶段符合资本化条件的支出计入无形资产科目，主营业务是软件服务系统的销售。售后服务如系统售后与更新费用、平台使用教学费用，计入产品的直接人工；用户管理费用等，按照课程规模的大小，分摊计入制造费用。

表 8.1 产品成本核算表（单位：元）
版权归创赛指南团队所有，侵权必究

产品	产品规模	直接材料	直接人工	制造费用	产品成本
课程推荐模块	小规模 A	/	350	50	400
	中规模 B	/	1050	150	1200
	大规模 C	/	1750	250	2000
大数据服务招生模块	小规模 A	/	525	75	600
	中规模 B	/	1575	225	1800
	大规模 C	/	2625	375	3000
师资服务模块	小规模 A	/	613	87	700
	中规模 B	/	1890	270	2160
	大规模 C	/	3106	444	3550

8.2.2 生产物资成本核算

生产物资主要包括办公设备和研发设备，此处做简化分析，2021-2023 年生产物资数量维持不变，由于 2024 年公司办公场所和人员规模的大幅度扩张，2024 年的生产物资有所增加。

8.3

表 8.2 年生产物资成本核算表

	项目	名称		单价 (元)	数量(个)	金额(元)
2021 年 购入	固定 资产	办公设备	办公用电脑	5000	11	55000
			电话	100	16	1600
			传真打印机	500	5	2000
			其他			3000
		研发设备	研发用电脑	8000	8	64000
		总计				125600
2024 年 新增	固定 资产	办公设备	办公用电脑	5000	5	25000
			电话	100	7	700
			传真打印机	0	0	0
			其他			4000
		研发设备	研发用电脑	8000	2	16000
		总计				45700

8.4

期间费用

8.4.1 管理费用

(1) 管理费用明细

表 8.3 管理费用明细表（单位：元）

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
开办费	12470.00	0	0	0	0
工薪酬与福利	1044096.56	1285323.8	1808421.55	2320399.77	2777171.15
租赁费	32500.00	48000.00	48000.00	72000.00	72000.00
固定资产折旧	15700.00	15700.00	15700.00	21412.50	21412.50
无形资产摊销	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
研发费用	50000.00	180000.00	200000.00	250000.00	450000.00
其他	8600.00	9800.00	10800.00	15879.00	17762.00
总计	1213366.56	1588823.8	2132921.55	2729691.27	3388345.65

1) 本公司开办费用明细见下述表 7-4;

2) 职工薪酬及福利明细见下述表 7-7;

3) 本公司预计 2021 年在上海租赁办公场所花费 3.25 万元，预计 2022-2023 年支出为 4.8 万元，2024 年和 2025 年年拟扩大公司规模，预计每年支出 7.2 万元；

4) 固定资产统一采用平均年限法计提折旧，假设计提年限均为 8 年，且无残值；

5) 无形资产摊销：无形资产包括教学平台等，共估价 50 万元，均按十年直线法摊销，假设无残值，摊销费用每年为 50000 元；

6) 课程的创新是公司持续发展的动力，预计研发投入第一年支出 5 万元，2022 年对课程和系统软件进行更新，预计总支出 18 万元，估计后三年研发投入分别为 20 万元、25 万元、45 万元。其中包括用于每年购买用于研发的 5 台阿里云服务器与 3 个阿里云 mysql 数据库使用权，分别为 70

00 元/台/年和 19320 元/个/年。

(2) 开办费用明细

表 8.4 开办费用明细表（单位：元）

开办费项目	金额
营业执照正副本	1500
公告费	4000
复印费	50
资质审批费用	5000
银行开户	1220
验资报告	700
合计	12470

（3）职工薪酬明细

1) 人员数量分析

表 8.5 人员数量人员变动情况表

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
研发部	7	7	8	9	10
财务部	1	1	1	3	3
市场部	2	2	5	5	6
行政人事部	1	1	1	1	1
信息技术部	1	3	4	5	6

研发部：研发是本公司的核心竞争力。创立初期共有 7 名研发人员，随着资金的积累以及产品的优化升级，在研发人员投入数量上循序渐进，在成长期加大研发人员的投入。

财务部：前三年由于公司的业务量并不复杂，以代理记账的方式分利用会计事务所收费低、服务专业的优势出包公司的财务。2024-2025 年，考虑产品市场的不断扩张，拟成立公司内部的财务部门，聘用财务人员 3 人。

市场部：前两年公司计划采用直销的方式销售产品，且市场主要位于江浙沪三省，销售业务并不复杂，市场部维持 2 人。之后的三年，公司的市场扩大至华东片区，预计采用代销方式，营销模式日益完善，市场部人员随之增加。

信息技术部：负责平台的运营维护工作。

2) 职工社会保险以及公积金缴纳标准

表 8.6 2020 年上海市社会保险以及公积金企业个人缴纳比例

险种	单位负担	个人负担
养老保险	20%	8%
医疗保险	9%	2%
失业保险	1.5%	0.5%
工伤保险	0.5%	0%
生育保险	0.8%	0%
住房公积金	8%	8%
合计	39.8%	18.5%

3) 短期员工薪酬

表 8.7 短期职工薪酬明细表

部门	项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
研发部	人数	7	7	8	9	10
	人均工资 (元/月)	5200.00	5512.00	5842.72	6193.28	6564.88
	人均福利 (元/月)	2069.60	2193.78	2325.40	2464.93	2612.82
	个人小计 (元/月)	7269.60	7705.78	8168.12	8658.21	9177.70
	部门合计 (元/年)	661533.60	701225.98	849484.48	1013010.57	1193101.00
财务部	人数	1	1	1	3	3
	人均工资 (元/月)	4400.00	4664.00	4943.84	5240.47	5554.90
	人均福利 (元/月)	1751.20	1856.27	1967.65	2085.71	2210.85
	个人小计 (元/月)	6165.20	6520.27	6911.49	7326.18	7765.75
	部门合计 (元/年)	80147.60	84763.54	89849.37	285721.02	302864.25
市场部	人数	2	2	5	5	6
	人均工资 (元/月)	4000.00	4240.00	4494.40	4764.06	5049.90
	人均福利 (元/月)	1592.00	1687.52	1788.77	1896.10	2009.86
	个人小计 (元/月)	5592.00	5927.52	6283.17	6660.16	7059.76
	部门合计 (元/年)	145392.00	154115.52	408406.05	432910.40	550661.28
行政人事部	人数	1	1	1	1	1
	人均工资 (元/月)	4000.00	4240.00	4494.40	4764.06	5049.90
	人均福利 (元/月)	1592.00	1687.52	1788.77	1896.10	2009.86
	个人小计 (元/月)	5592.00	5927.52	6283.17	6660.16	7059.76
	部门合计 (元/年)	72696.00	77057.76	81681.21	86582.08	91776.88
信息技术部	人数	1	3	4	5	6
	人均工资 (元/月)	4640.00	4918.40	5213.50	5526.31	5857.89

- i. 各部门工资递增速度为每年增加 6%;
- ii. 研发部起薪 5200 元，财务部职工起薪 4400 元，市场、行政部人员起薪 4000 元，信息技术部起薪 4640 元；
- iii. 员工基本工资 12 个月，年终奖平均为一个月工资/人，平均按 13 个月工

资计提；

iv. 社会保险金与公积金计提标准参照表 7-4；

v. 忽略长期职工薪酬。

(4) 销售费用分析

表 8.8 上海 xxxx 科技有限公司销售费用明细（单位：万元）

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
广告费用	57.00	171.00	513.00	369.36	812.59
招商费用	0	8	8	8	0
合计	57.00	179.00	521.00	377.36	812.59

1) 广告费用：预计公司在扩张阶段每年用于自媒体推广及与广告公司合作推广的费用为销售收入的 15%，由于品牌知名度的大幅提升，2024 年开始广告费用支出预计为销售收入的 8%。预计 2021 年营业收入为 380 万元，2022-2023 年企业将进入高速发展期，营业收入的增速可达 300%，2024 年开年开始稳定在 135%，2025 年加大研发投入，陆续推出奇特教育品类的专业系统平台，系统的技术性随之提高，营业收入的增速提高为 220%。因此预计 2022-2025 年营业收入分别为 1140 万元，3420 万元，4617 万元和 10157.4 万元。

2) 招商费用：公司计划于 2022-2024 年每年年底举办一次代理商招商大会，扩充公司代销渠道，预计平均每年费用支出为 8 万元。

8.4.2 财务费用

公司在初创期，主要依靠初创团队自筹资金以及风险投资资本的注入，没有对外进行债务融资，在信用政策方面，采用钱货两清的方式进行结算，在业务范围上尚未涉及国际贸易，因此财务费用仅为少量的银行手续费。

根据资本结构中的信号传递理论，在信息不对称的前提下，外部投资者依靠公司的筹资决策对公司的经营状况进行判断，而债务融资往往被视为企业的价值被高估的标志，因此在成长季和成熟阶段，公司主要通过内源融资和外部股权融资支撑，企业的经营活动和投资活动。同时，这也在一定程度上降低了公司的筹资资本成本。

综上所述，假定财务费用金额很小，仅占销售收入的 1.5%。

8.5 财务报表

8.5.1 资产负债表

表 8.9 上海 xxxx 科技有限公司资产负债表（单位：万元）

资产	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
流动资产合计	380.00	1140.00	3420.00	4617.00	10157.4
非流动资产合计	8.58	282.38	568.28	3056.69	4582.65
资产总计	388.58	1422.38	3988.28	7673.69	14740.05
负债和所有者权益 (或股东权益)	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
流动负债合计	160.77	243.58	419.07	462.62	599.60
非流动负债合计	0	0	0	0	0
负债合计	160.77	243.58	419.07	462.62	599.60
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	100.00	500.00	1000.00	1800.00	1800.00
资本公积	0	0	0	0	0
盈余公积	19.17	101.82	385.38	811.66	1851.07
未分配利润	108.64	576.98	2183.83	4599.41	10489.38
所有者权益（或股东权益）合计	227.81	1178.80	3569.21	7211.07	14140.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	388.58	1422.38	3988.28	7673.69	14740.05

按照前述的财务测算的结果，汇总得到公司的资产负债表预测，可以看到由于 SaaS 服务市场、AI+教育市场具有较大潜力，与之对应的公司的资产总额将保持高速增长，预计在五年内总值将突破 1 亿。

8.5.2 利润表

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、营业收入	380.00	1140.00	3420.00	4617.00	10157.4
减：营业成本	45.60	136.80	410.40	554.04	759.95
销售费用	57.00	179.00	521.00	377.36	812.59
管理费用	121.34	158.88	213.29	272.97	338.83
财务费用	5.70	17.10	51.30	69.26	94.99
二、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	150.36	648.22	2224.01	3343.37	8151.04
减：所得税费用	22.55	97.23	333.60	501.51	1222.66
三、净利润(净亏损以“-”号填列)	127.81	550.99	1890.41	2841.86	6928.38
加：年初未分配利润	0	108.64	576.98	2183.83	4599.41
减：提取盈余公积	19.17	82.65	283.56	426.28	1039.41
四、未分配利润	108.64	576.98	2183.83	4599.41	10489.38

表 8.10 上海 xxxx 科技有限公司利润表（单位：万元）

由于平台通过自主研发、自主制造的方式开展经营，拥有自己专业化研发团队，高技术含量和持续技术创新使公司产品通常保持较高的毛利率。且企业为大学生创业项目，享受了相关政策、税收优惠，故能保持较高的利润率，预计在 5 年内净利润将达到 6900 万。

8.6 盈利预测

对增值的不断追求是企业资金运动的动力源泉和直接目的。获利能力就是企业资金增值的能力，通常体现为企业受益数额的大小和水平的高低。对获利能力进行分析，可以更好地掌握企业的资金运动状况，并时时加以调整，从而实现利润目标。公司的净利润增长趋势如图 7.11 所示：

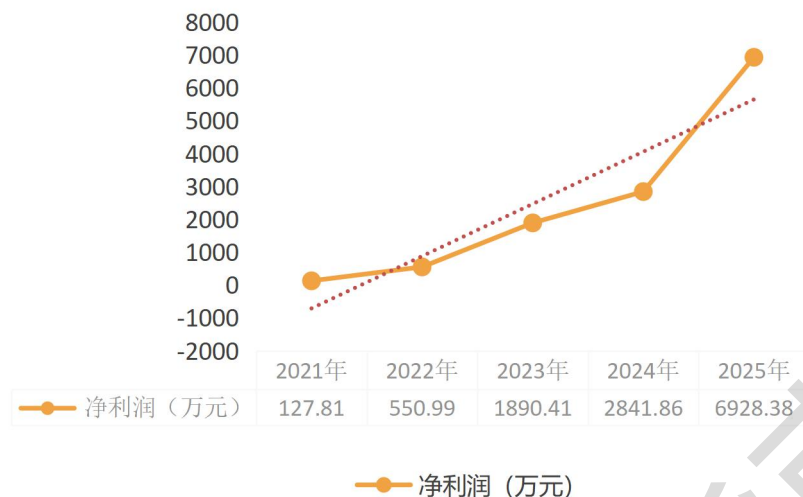


图 8.11 净利润增长趋势图

根据五年损益分析，可以计算得出销售净利率的变化趋势。 $\text{销售净利率} = \frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}}$ ； $\text{成本费用利润率} = \frac{\text{利润总额}}{\text{成本费用总额}} \times 100\%$ 。则企业获利能力的变化如图 7.12 和 7.13 所示：

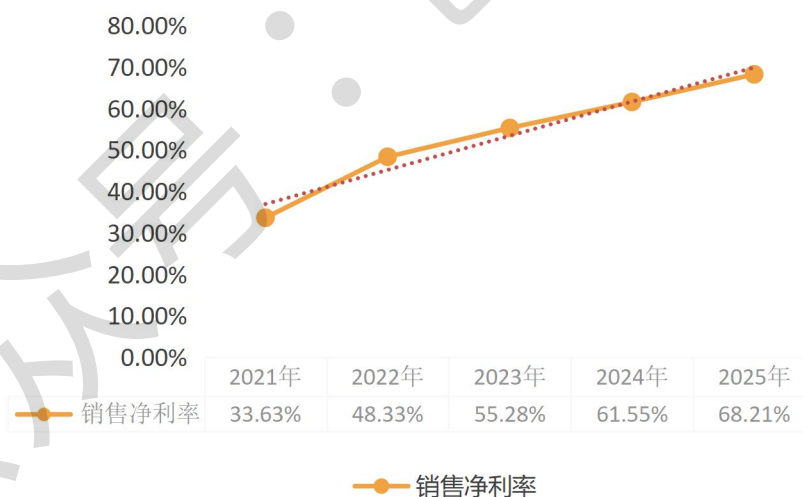


图 8.12 销售净利率变化趋势图

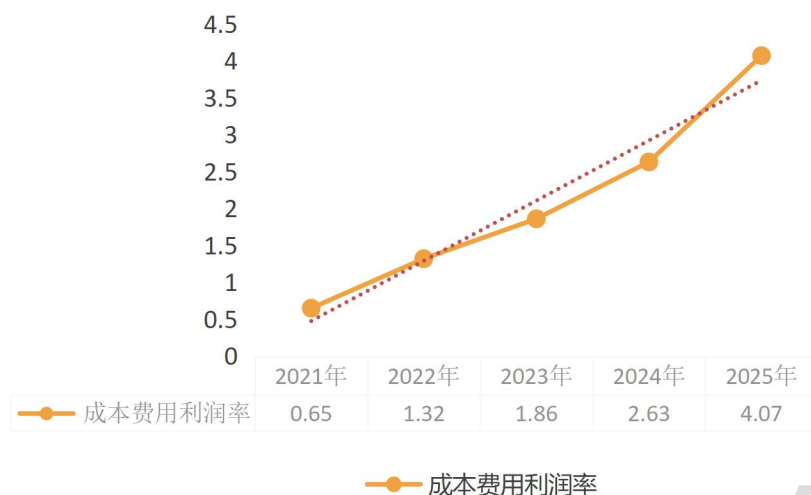


图 8.13 成本费用利润率变化趋势图

从图中可以直观看出，企业的利润率将保持增长趋势，这是与市场存量，处于蓝海时期，SaaS 服务市场未来的的高年复合增长率相对应的，且教育培训市场，AI 智能化教育，少儿编程行业，都处于快速增长的时期，对企业保持高利润、高增长率有保障。

第9章 风险分析

在创业的初期，作为一个初创企业及新的团队，由于缺乏运营管理经验，在公司战略、生产经营等方面可能无法适应市场上的瞬息万变，具有一定的市场风险。随着公司的不断摸索前行，在成长期，由于产品的更新换代速度不断地加快，公司也将会面临技术研发方面的风险，另外在公司的长期经营过程中，管理风险也是无法避免的，这与公司的长期可持续发展密切相关。在成熟期，公司需要严肃对待团队的文化危机，防止员工满意度降低、效率低下等问题的出现，致力于发扬团队文化，以保证管理效率和确保经营道德。

9.1 市场风险

风险问题：

（1）少儿编程作为课外培训市场上的新兴课程，一些家长可能会因为对少儿编程的认知度不足而持观望态度，不太愿意让孩子报名学习少儿编程。因此难以确定市场的接受能力以及产品市场容量；

（2）目前进入少儿编程行业的也有不少原本的大型知名教育公司，品牌效应不具备优势，市场竞争较为激烈；

（3）目前 xx 科技主要是通过 B 端加盟，销售课程以及管理方法的途径参与市场，在寻找合适的加盟伙伴时付出的成本较高，且不同加盟商经营的过程中可能会出现单方面的败德行为，对公司声誉造成影响。

解决方案：

（1）通过举办交流分享会的形式吸引加盟商与家长对于少儿编程的关注，举办少儿编程相关赛事来提升公司影响力，提升加盟商与家长对于少儿编程的认可度；

（2）加强公司少儿编程课程的研发投入，不断优化改进课程，形成 xxxx 科技独有的教学体系，重视市场有关研发部门的合作，使得自身占据技术优势，形成独有的竞争优势；

(3) 重点开展公司的宣传工作，拓宽获客渠道，做好对于加盟商加盟门槛的把控，重视与加盟商的交流，建立良好的合作关系。

9.2 技术风险

风险问题：

本公司的编程课程，加盟体系，核心技术，均属于自主研发，课程质量把控不好，或研发人员技术出现问题，是公司面临的技术风险。另外，由于目前市场上少儿编程课程体系，种类繁多，可能会因为课程设置不够完善导致市场份额被竞争对手占领。

解决方案：

(1) 增加科研经费，对研发团队成员进行培训，招收研发队新成员，保持研发团队的工作热情和积极性，以保证课程体系的质量；

(2) 不断地对课程的教学效果的进行改良提高，在扩大加盟覆盖范围的同时，也要保证课程，加盟商的质量；

(3) 积极与高校进行战略合作，这样不仅收获新人才，而且在课程设计上也能寻求创新，提升竞争力。

9.3 财务风险

风险问题：

公司的流动性风险较大。小型创业公司在初创时期很容易面临资金紧张的情况。虽然依据现有估计，公司资金能够良好周转，但若加盟合作不如预期，前期投入现金流回收较慢，现金流将会吃紧。另外，公司成立时间较短，不具备溢价优势，又很可能会产生一部分高额的应收账款，面临着坏账风险。

解决方案：

(1) 公司需要统筹规划，确定最优的现金持有量、最佳的库存量并加快应收账款的回收等，提早预防资金链断裂情况的发生；

- (2) 融资渠道多元化，降低公司的融资风险；
- (3) 预估风险，迅速应对，降低损失，寻找突破。

9.4 管理风险

风险问题：

- (1) 决策制定风险，可能出现短期功能性决策多于长期战略性决策；
- (2) 研发能力风险，公司在成长期时由于已经进入一个较为稳定的阶段，公司可能会把重点放在市场营销方面而忽视了科研团队的重要性，导致研发团队的热情下降，从而使课程的改良，更新周期延长；
- (3) 人力资源风险，公司在进行经营的过程中，员工的工作效率低下、技术水平下降、员工流动率高等问题，导致公司的经营状况出现问题，市场竞争力下降；
- (4) 人员参与风险，加入了不必要的合作伙伴，这些伙伴除了资金上的赞助外别无其他贡献，却占有公司大量股份。

解决方案：

- (1) 管理层在充分调研、详细咨询的基础上，制定公司的长期战略，不仅要对公司负责也要对公司的员工负责；
- (2) 转移风险的策略。多元化投资者，多元化投资者的风险比组合内的要小得多，可以达到分散风险的作用；强风险承受能力或其他企业家，他们具有某些专业知识因而具有较强的抗风险能力，与此同时，他们比创业者本身能够承受更大的风险且得到预期收益；经营项目尚未达到满负荷运转的经营者，可以与该类经营者共同合作，他们为了不浪费自己的经营能力往往还运营着其他项目，与这类经营者合作，可以起到分散风险的作用；追求风险的经营者，这类经营者也就是普遍认知的“天使投资者”，喜好高风险，并且具有一定的风险承受能力。
- (3) 完善员工绩效考核，建立健全的科研人员的激励制度，充分调动员工的积极性和提高员工的工作满意度；

(4) 降低风险认知的策略。通过与地位高的参与者合作，与现有的大企业进行战略上的合作关系，可以为消费者带来更高的信任度。大企业带来的社会影响也进一步降低了公司将会遇到的风险；通过确保新投资项目符合股则、标准、管理以及普遍使用的程序，降低人们对投资项目水平的认识；遵守团体行为准则以此来降低人们的风险认知水平。

9.5 团队文化风险

风险问题：

在成熟期，公司已发展到一个稳定持续的阶段，员工的工作已经进入一个较为稳定的时候，但是在此时期中却有不少的员工选择离职跳槽，可能的原因有：规章制度的过于严苛、收入与付出的不平等、公司的人事关系不佳，或是处于自身利益的考虑等。

解决方案：

本公司将通过对员工心理契约和工作价值观的培养、教育和管理，使得员工具有较高水平的组织承诺和工作满意度，实现员工有效的心理参与和卷入。努力对员工进行文化熏陶，营造一个良好的工作环境和氛围，加强员工的企业归属感，不断引进新人才，实现员工和公司的共同发展，形成帛创生物的独特员工文化。

附录 1

xx 科技创业团队参观某编程企业



附录 2 项目专利与成果

公众号：创赛指南 · 淘宝店：创赛指南 · 知乎：创赛指南

附录 3 平台界面详细介绍



图 10.3 机构首页



图 10.4 系列课管理

课程管理其中包含了平台上的所有课程（如图形化编程、python 等）。



图 10.5 自发研制的编程课程



图 10.6 OJ 题库

该图为课程管理下的 OJ 题库，包含了平台自发研制的编程类试题，为用户提供良好的测试环境。

管理员 退出									
机构首页	+	ID	学生姓名	所在班级	学生账号	手机号码	报名费用/元	报名课程	操作
课程管理	+	750	阿波罗	三年级3班	104587	11122233333	5000	【Scratch-S1】【Scratch-S2】	课程 移除
教务管理	+	748	一二一	四年级三班	102920	15535356666	添加费用	【Scratch-S1】【Scratch-S2】	课程 移除
学生管理								【Scratch-	课程
教师管理									
排班管理									
积分商城	+						添	【Scratch-	课

图 10.7 学生管理界面

教务管理下的学生管理界面，其中包含了学生基本信息情况以及课程安排功能。

管理员退出

机构首页

+

课程管理

+

教务管理

+

学生管理

教师管理

排班管理

教师名字	电话	账号	状态	操作
敬敬老师	18800380058	101928	在职	修改 设置状态
果实老师	15577773333	108329	在职	修改 设置状态
闻老师	15370410237	103668	在职	修改 设置状态

图 10.8 教师管理界面

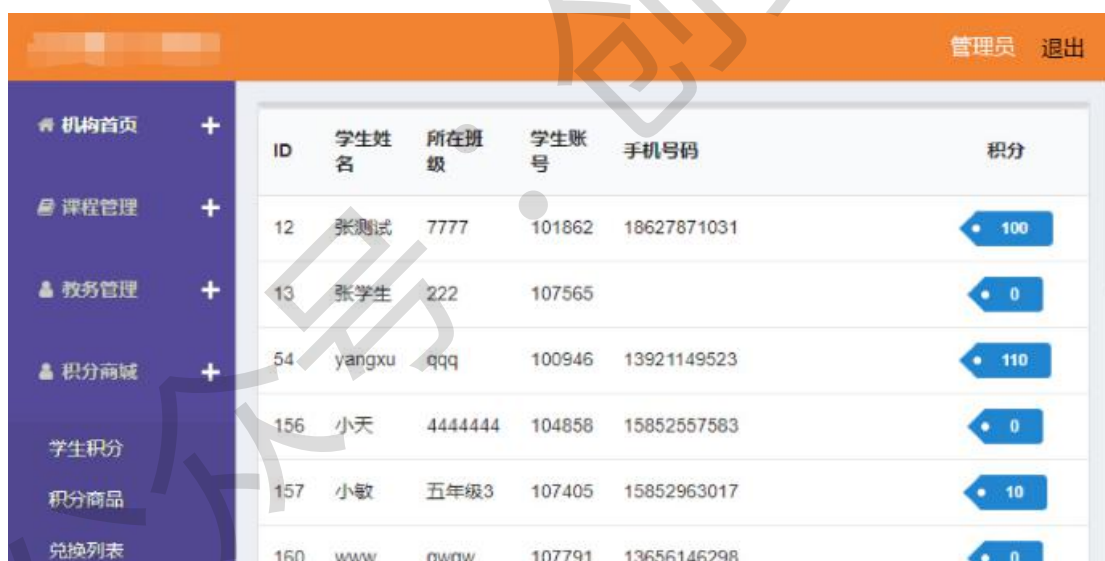
教务管理当中，教师管理界面包含了教师的个人基本信息，如昵称、电话、账号以及工作状态等。



ID	班级名称	邀请码	授权系列课	学生人数	绑定教师
151	三年级3班	HDGWCXLY	Scratch-S1	1 + 添加学生	敏敏老师 + 重新选择
150	四年级三班	IZVIHDCE	Scratch-S1	1 + 添加学生	果实老师 + 重新选择
149	222	IDDEEPWE	Scratch-S1	2 + 添加学生	闻老师 + 重新选择

图 10.9 班级基本信息

教务管理下的排班管理界面，其中包含了班级基本信息情况（如上课学生、老师以及科目等）。



ID	学生姓名	所在班级	学生账号	手机号码	积分
12	张测试	7777	101862	18627871031	100
13	张学生	222	107565		0
54	yangxu	qqq	100946	13921149523	110
156	小天	4444444	104858	15852557583	0
157	小敏	五年级3	107405	15852963017	10
160	www	qwqw	107791	13656146298	0

图 10.10 学生积分界面

该图为积分商城下的学生积分界面，其中包含了学生学习课程所得积分情况。



图 10.11 积分商品

该图为积分商城中的积分商品界面，即用户可以用积分兑换商品，作为机构可以将自己所要推广的商品添加到其中，利用平台强大的流量增加业务量。



图 10.12 兑换列表

该图为积分商城中兑换列表，其中记录了该用户使用积分兑换情况以及目前积分余额。



图 10.13 素材下载界面

该图为资源中心下的素材下载界面，其中的素材可用于机构招新办置活动等用处。



图 10.14 报名列表界面

该图为资源中心下的报名列表界面，其中记录了学生的报名情况。



图 10.15 操作视频界面



图 10.16 教师端首页

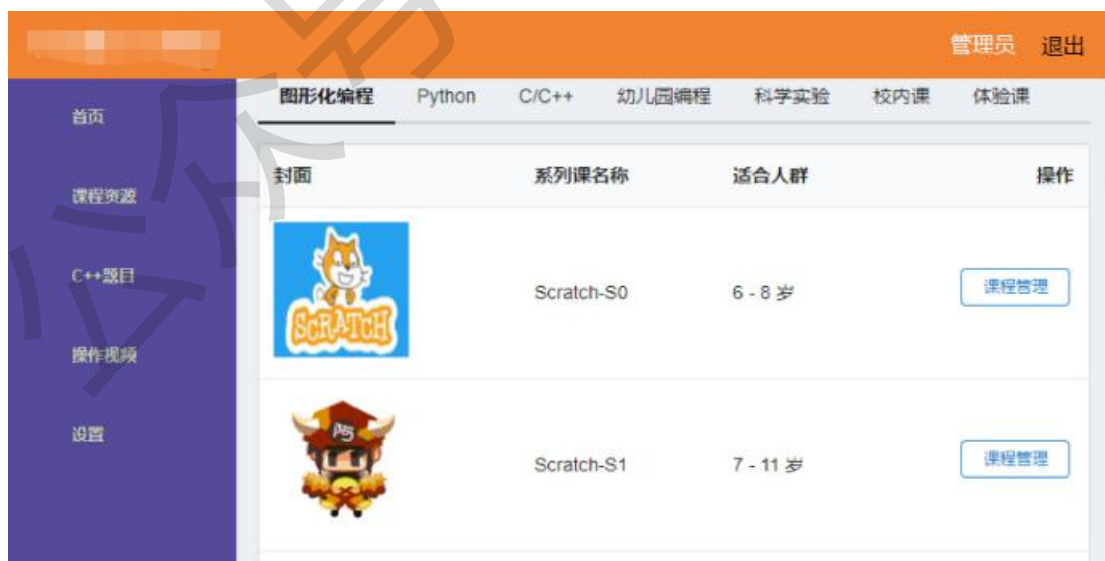


图 10.17 教师端课程资源



图 10.18 教师端课程管理

该图为教师端课程管理页面，其中的项目演示、课程任务、教学视频、课程教案帮助到老师，从而快速上手学习课程以及备课。



图 10.19 教师端 C++题目界面

该图为教师端 C++题目页面，其结合 PBL 项目式教学理念将编码应用到语文、数学等学科，极大提高了孩子用计算机解决问题的思维能力。



图 10.20 教师批改学员作业界面



图 10.21 教师管理学员名单界面